

정상성에서 계절 ARIMA까지

AR · MA · ARMA · ARIMA · SARIMA를 한 줄기로

금융시계열 · 기초

정상성



AR · MA



ARIMA



SARIMA

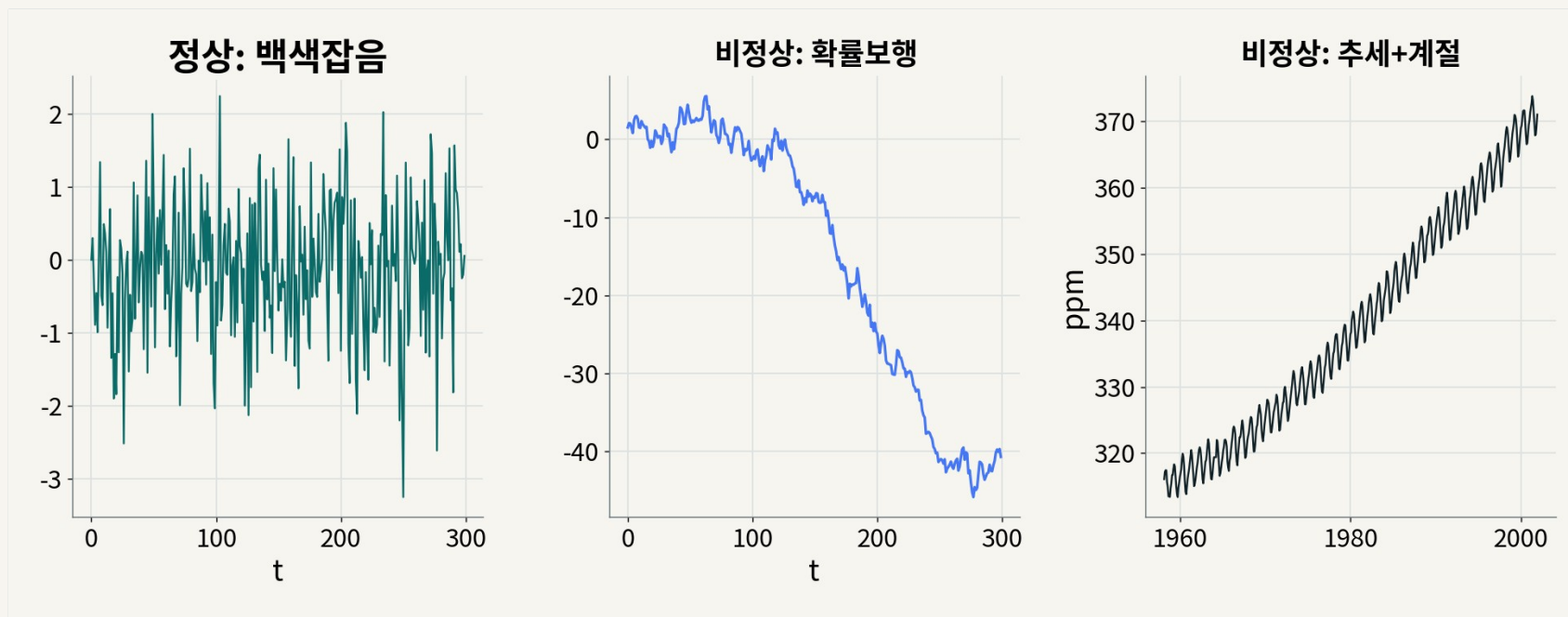
모형을 한 층씩 쌓아 올린다

01	정상성	전제 강·약 정상성 · 차분 · 변동성
02	자기회귀 AR	과거 값을 쓴다 AR(1) · 긴 기억 · $ \phi < 1$ · 반감기
03	이동평균 MA	과거 오차를 쓴다 MA(1) · 짧은 기억 · 호가 반동
04	ARMA · ARIMA	결합한 뒤 차분 ACF/PACF · 자동 선택 · Box-Jenkins
05	계절 ARIMA	한 계절 전을 본다 (P,D,Q) _s · 승법형 · 항공 모형

정상성 → 과거 값 → 과거 오차 → 결합·차분 → 계절

시계열 관측치는 독립이 아니다 — 별도의 규칙이 필요하다

정의 · 시간 순서로 기록한 관측치 $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_t\}$



보통의 회귀는 독립을 가정하지만, 시계열에서는 어제가 오늘을 만든다

그래서 먼저 시간이 지나도 변하지 않는 것이 무엇인지 못 박아야 한다

기호 다섯 개로 덱 전체를 읽는다

표기

Y_t : value at t , Y_{t-k} : lag k , $e_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$

ω

절편

평균을 정한다

ϕ

AR 계수

값에 주는 가중치

θ

MA 계수

오차에 주는 가중치

e_t

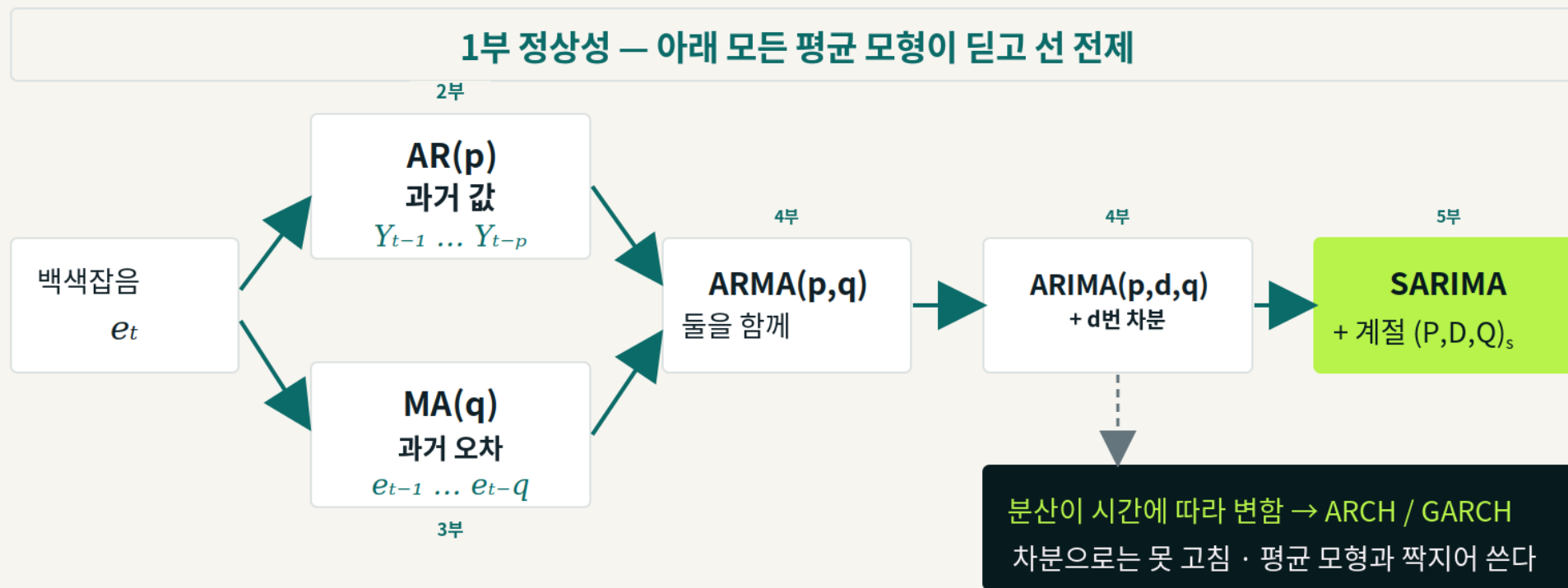
백색잡음

평균 0, 상관 없음

백색잡음 e_t 는 예측할 수 없는 뉴스(충격)다

목표: 잔차에 백색잡음만 남기는 것

다섯 부분이 모두 한 장의 모형 지도 위에 있다



※ 본줄기는 조건부 평균을 모형화하고, ARCH/GARCH는 그 위에 분산을 모형화한다

01

정상성 — 움직이지 않는 것

과거에서 미래를 배우려면 어떤 규칙은 고정돼 있어야 한다

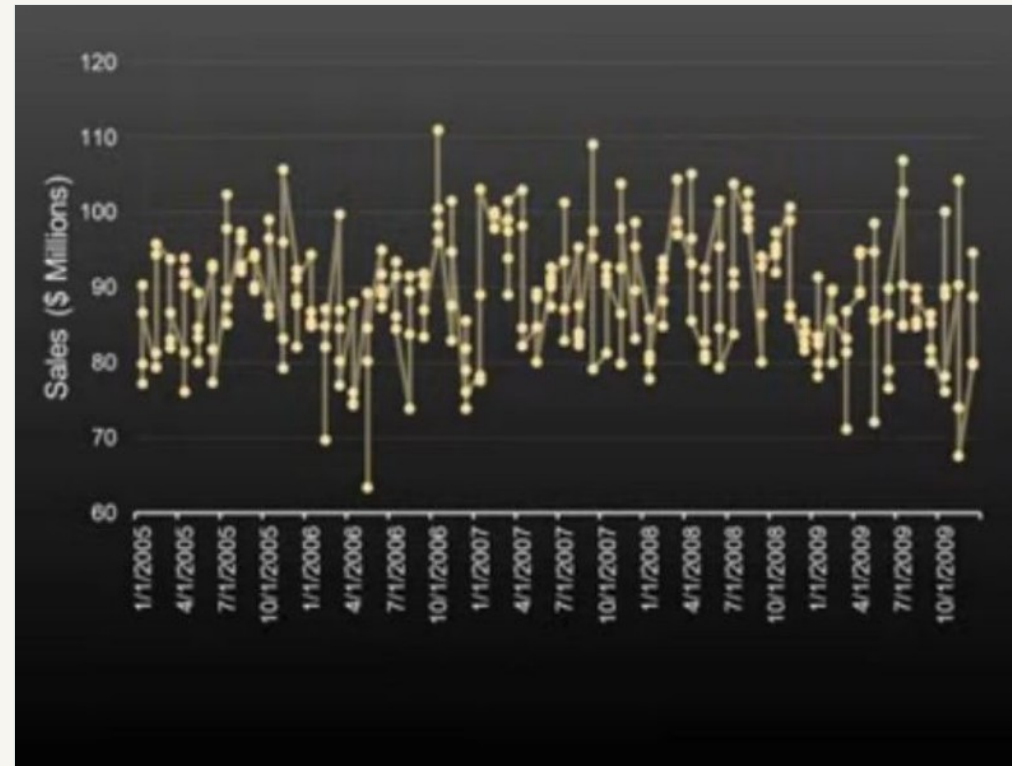
정상성이란 계열의 어느 구간을 잘라도 분포가 같다는 뜻이다

정의

분포는 시차에만 의존

- 독립성은 버리고
- 일관성은 요구
- 달력 날짜는 무관

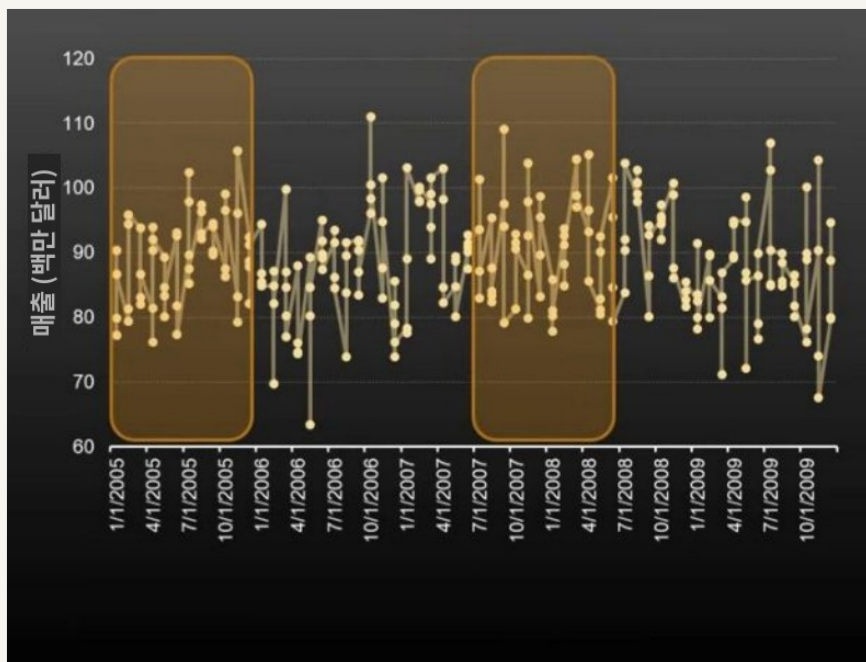
그래서 과거의 규칙이 미래로 이어진다



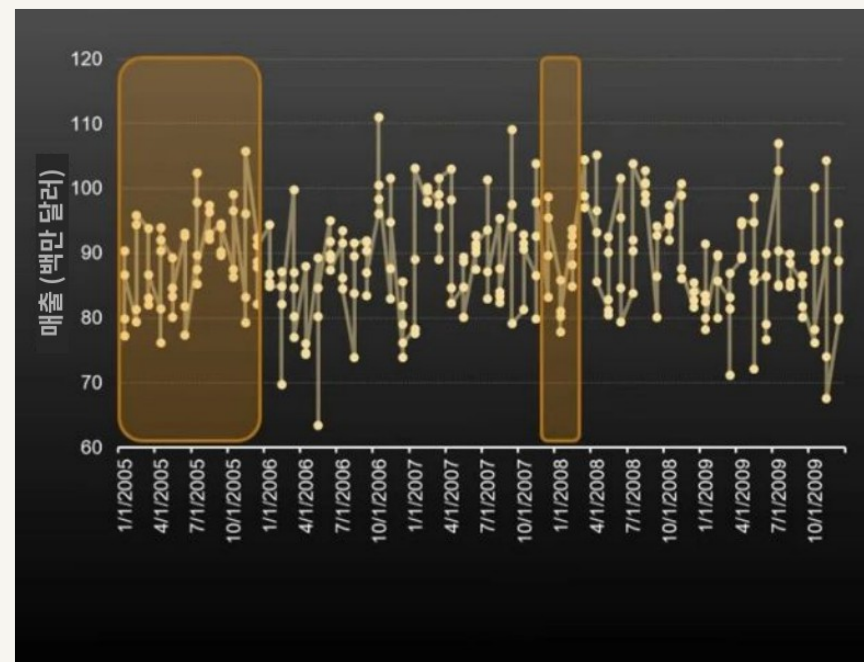
정상성 = 시간이 흘러도 확률 법칙이 변하지 않는다

같은 폭의 창을 비교하라 — 위치는 달라도 된다

① 같은 폭 → 같은 분포



② 다른 폭 → 다른 분포



분포는 얼마나 떨어졌는가(시차 h)에 달려 있지, 언제인가(t)에는 달려 있지 않다

강정상성은 분포 전체를, 약정상성은 첫 두 적률만 고정한다

강정상성 — 결합분포가 시간 이동에 불변

$$(Y_{t_1}, \dots, Y_{t_k}) \stackrel{d}{=} (Y_{t_1+h}, \dots, Y_{t_k+h}) \quad \forall k, h$$

약(공분산)정상성 — 평균·분산·자기공분산이 불변

$$E[Y_t] = \mu, \quad \text{Var}(Y_t) = \sigma^2 < \infty, \quad \text{Cov}(Y_t, Y_{t-h}) = \gamma(h)$$

강의의 표현대로 'Weak will do!' — ARIMA에는 약정상성이면 충분하다
실무에서 그냥 '정상'이라 하면 보통 약정상성을 뜻한다

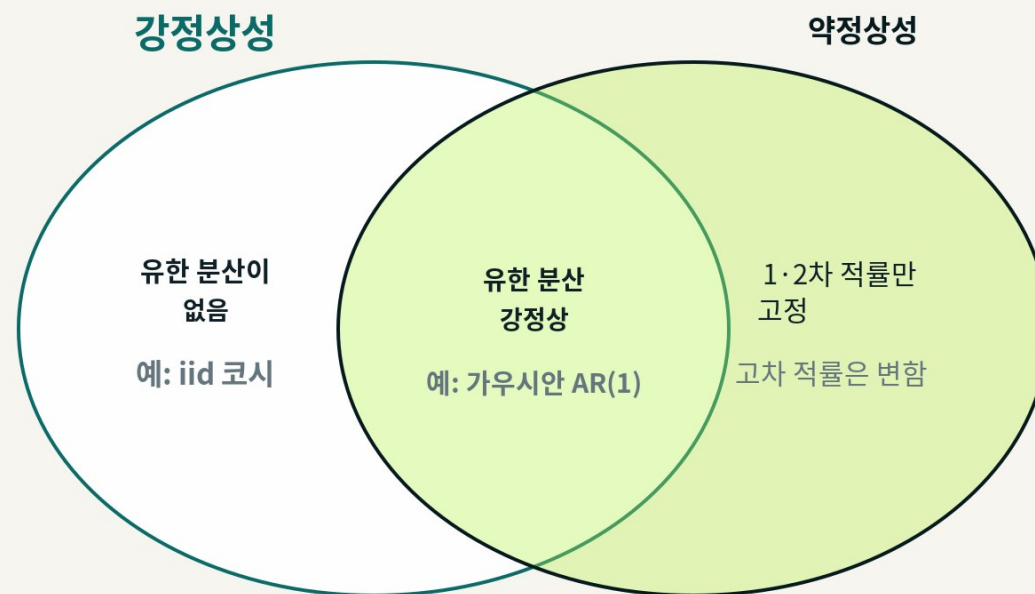
강정상성이 약정상성을 함의하지는 않는다

핵심

유한 분산이 가르다

- 약: 유한 분산 필요
- 강: 그런 조건 없음
- 가우시안: 둘이 일치

'strong does NOT imply weak'



가우시안 과정에서는 둘이 일치한다

분산이 존재하는지가 둘을 가르는 기준이다

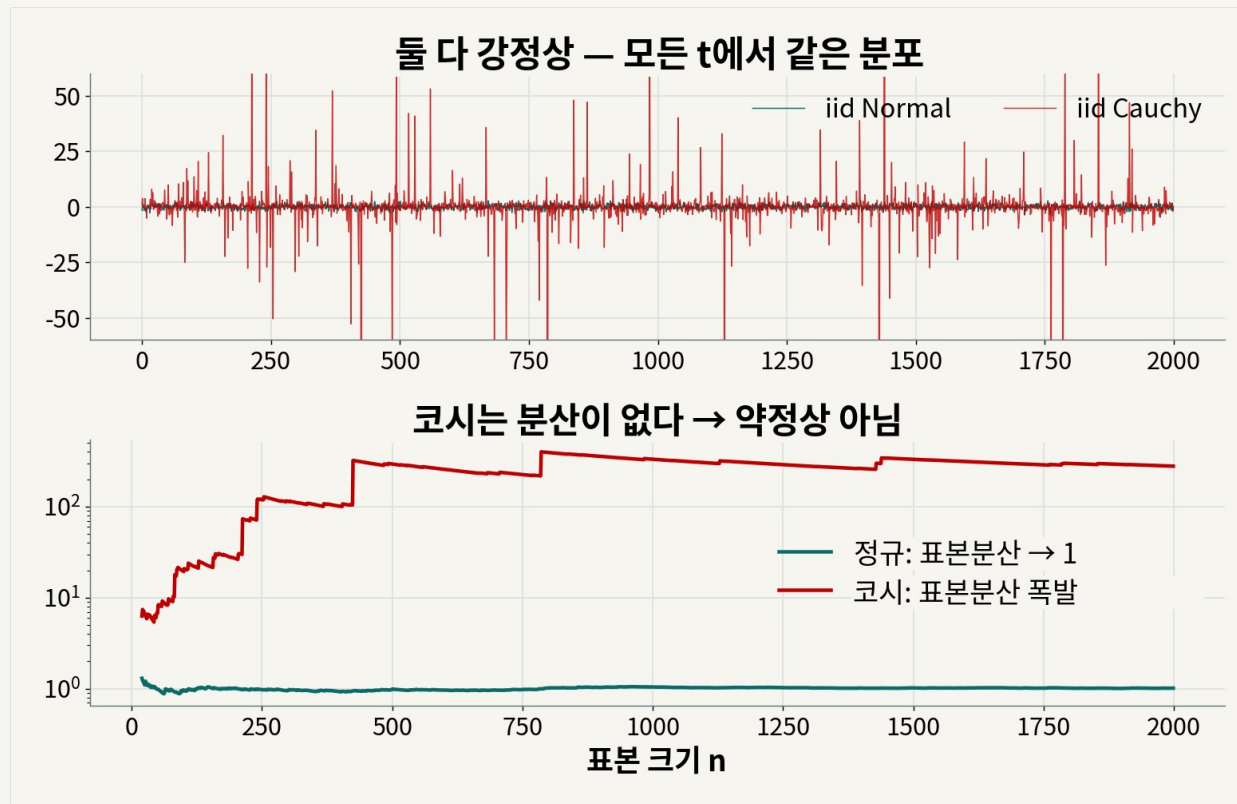
iid 코시 계열이 고전적 반례다

반례

코시 분포

- 모든 t 에서 같은 분포
- 평균도 분산도 없음
- 표본분산 발산

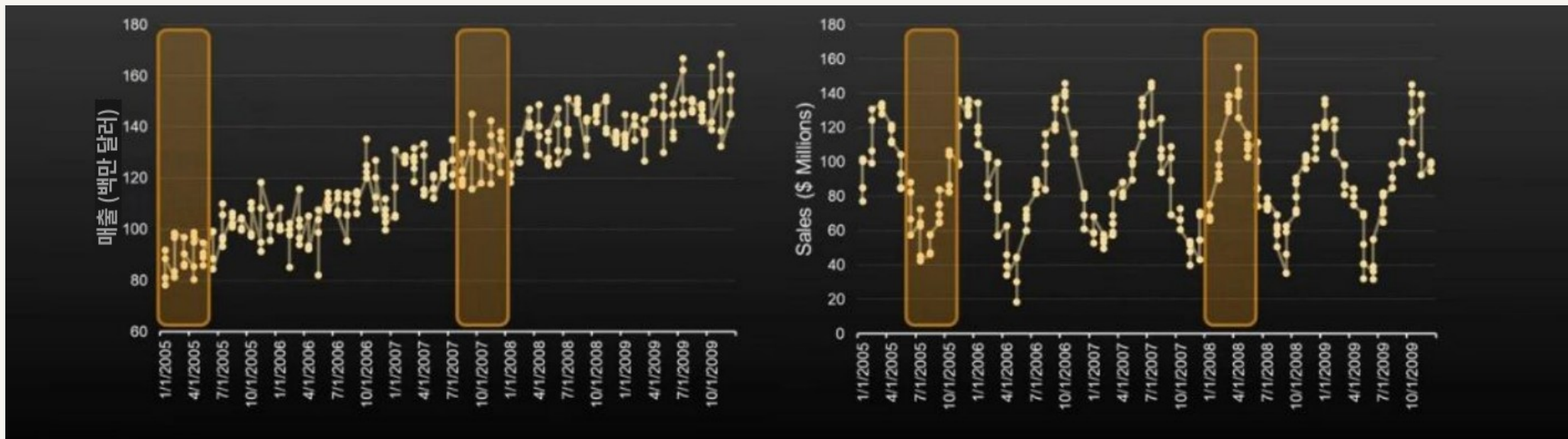
두꺼운 꼬리: 분산부터 확인



2,000개 추출 · 정규는 1로 수렴, 코시는 폭발

추세와 계절성은 평균을 움직여 정상성을 깨뜨린다

강의 그림 · 같은 폭의 창, 다른 수준



추세

평균이 계속 오른다

계절성

평균이 순환한다

판정

비정상

창을 옮기면 평균이 바뀐다 — 과거 평균은 미래를 말해 주지 않는다

눈대중 말고 검정하라 — ADF와 KPSS는 귀무가설이 반대다

확률보행(단위근): 분산이 t와 함께 커진다

$$Y_t = Y_{t-1} + e_t \Rightarrow \text{Var}(Y_t) = t \sigma^2$$

검정	귀무가설 H_0	백색잡음 p	확률보행 p	CO ₂ p
ADF	단위근(비정상)	< 0.001	≥ 0.10	≥ 0.10
KPSS	정상	≥ 0.10	≤ 0.01	≤ 0.01

※ KPSS p값은 표의 한계(0.01-0.10)에서 절단됨 · 모의 계열과 월별 CO₂

**정상 = ADF는 기각하고 KPSS는 기각하지 않을 때
둘이 엇갈리면 차분 여부를 더 신중히 결정한다**

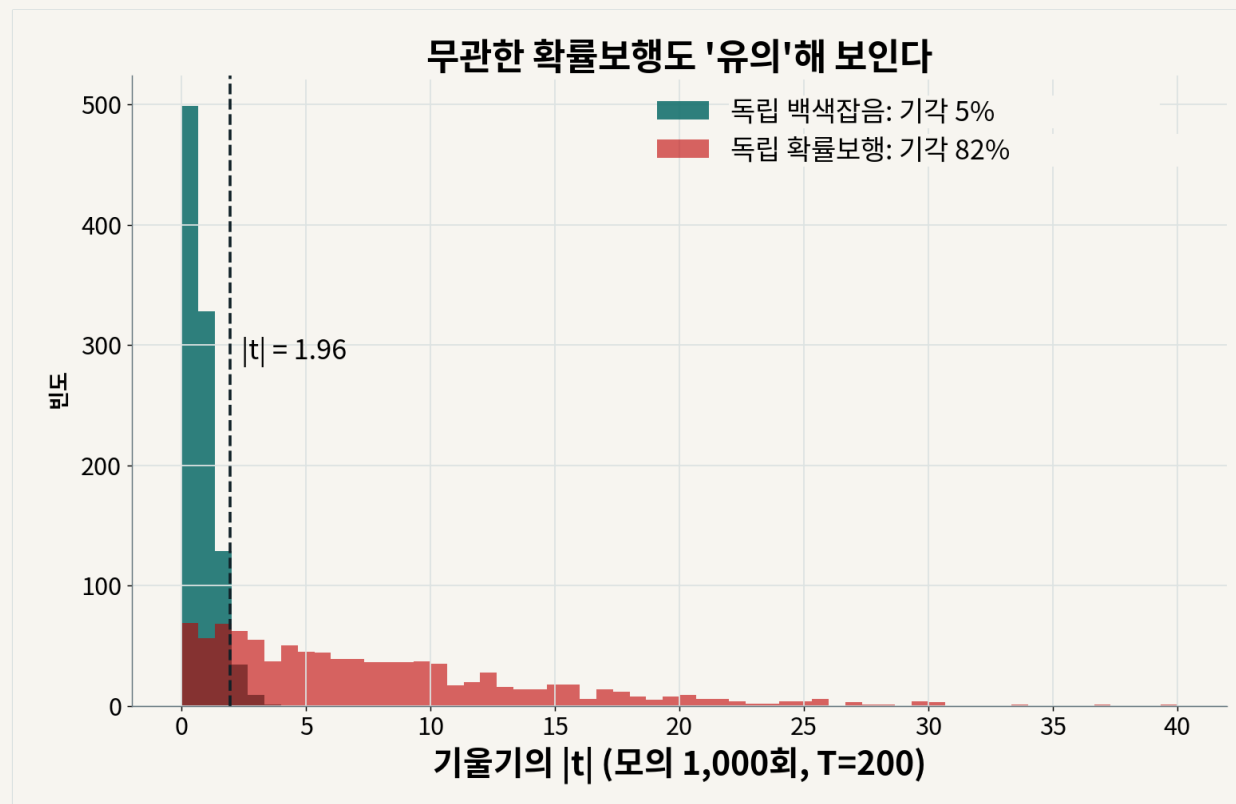
비정상 계열끼리 회귀하면 '유의한' 관계가 만들어진다

일화 · Granger-Newbold 1974

허구적 회귀

- 무관한 확률보행 둘
- 5% 수준에서 82%가 유의
- R^2 중앙값 0.16

정상성부터 확인하라



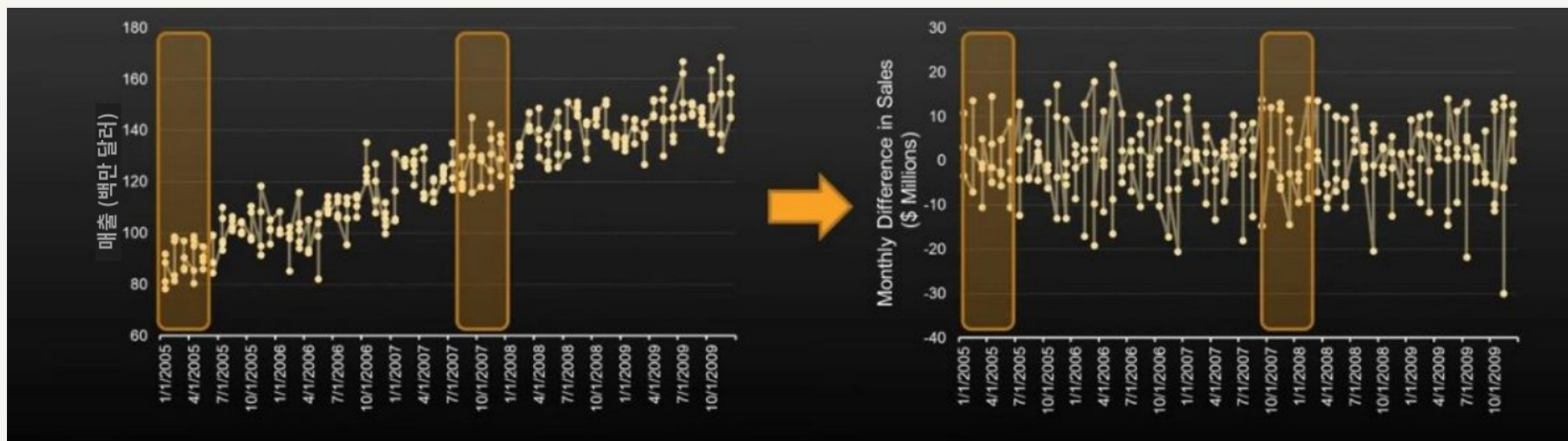
정상 계열이면 기각률이 명목 5% 근처에 머문다

추세는 1차 차분 $Y_t - Y_{t-1}$ 로 제거한다

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

$$\Delta_S Y_t = Y_t - Y_{t-S}$$

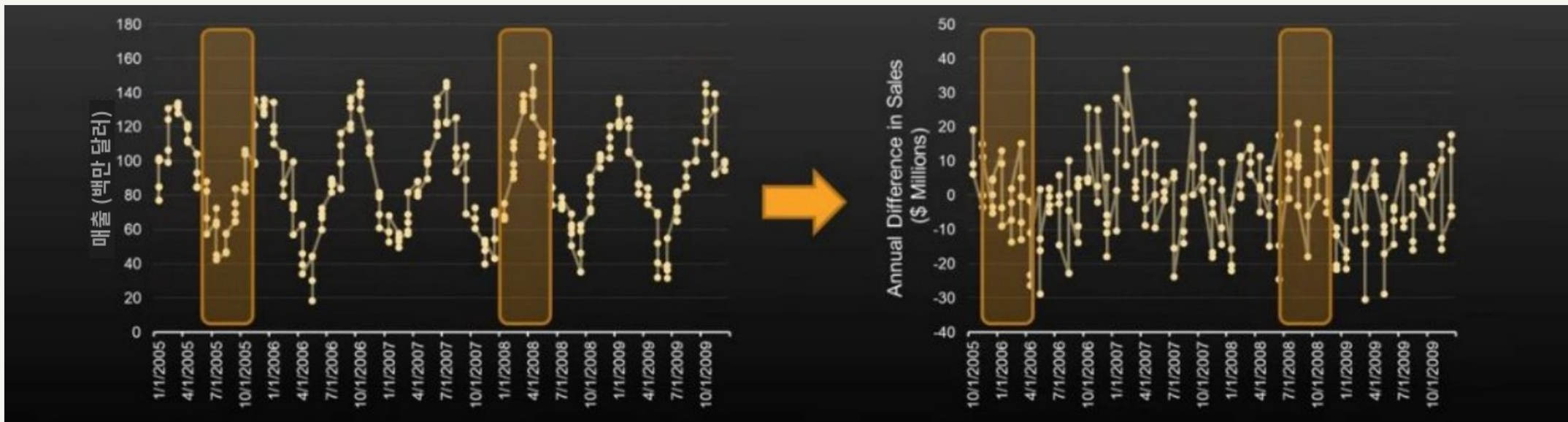
강의 그림 · 월별 매출 → 전월 대비 차분



차분 뒤에는 어느 창이든 0 주위를 맴돈다

계절성은 계절 차분 $Y_t - Y_{t-s}$ 로 제거한다

강의 그림 · 월별 매출 → 전년 동월 대비 차분 ($S = 12$)



월별

$S = 12$

분기별

$S = 4$

일별(주 단위)

$S = 7$

참고

차분 전에 로그

차분이 흔한 방법이지만 유일한 방법은 아니다 — 확정적 추세, 계절 더미도 쓴다

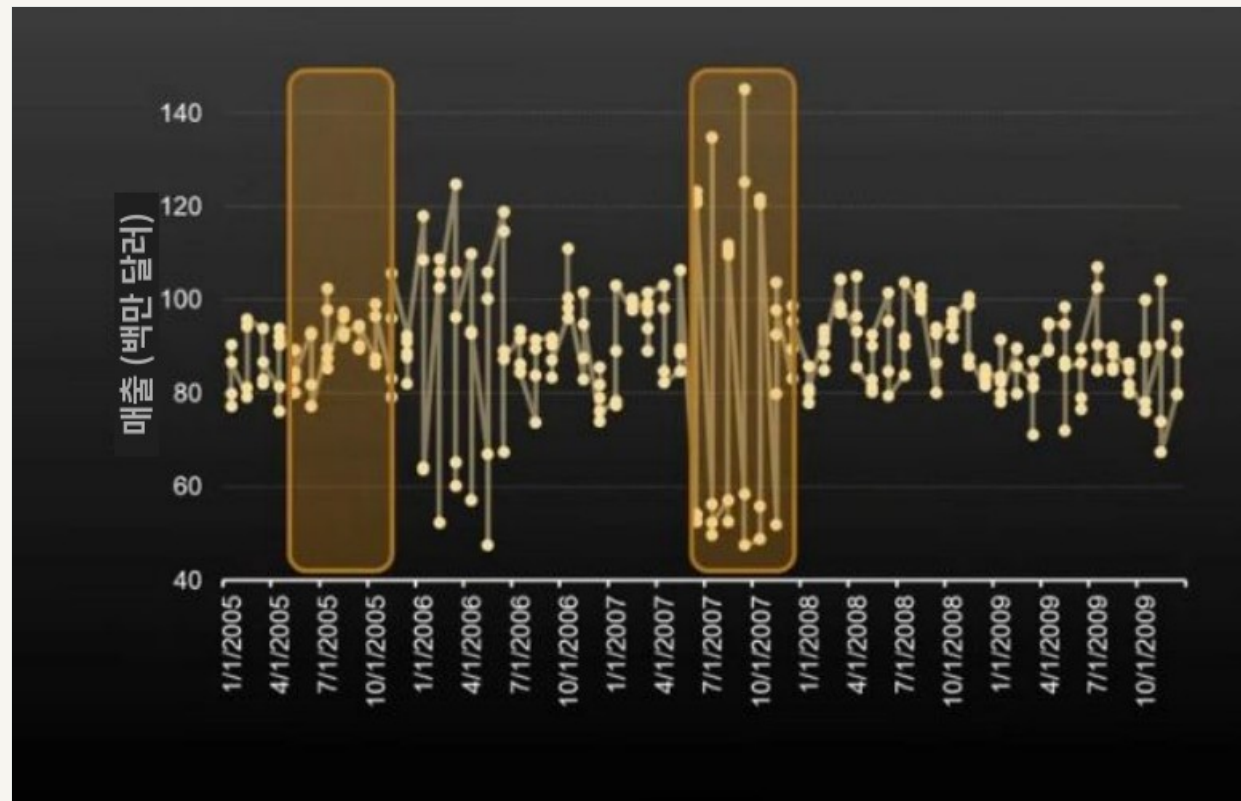
시간에 따라 변하는 분산은 차분으로 고칠 수 없다

강의 · 'Nope...'

변동성 변화

- 차분은 평균만 고친다
- 무시하면 'LAZY'
- 구간이 틀어진다

해법: ARCH / GARCH



평균 모형(ARIMA)과 분산 모형(GARCH)은 하는 일이 다르다

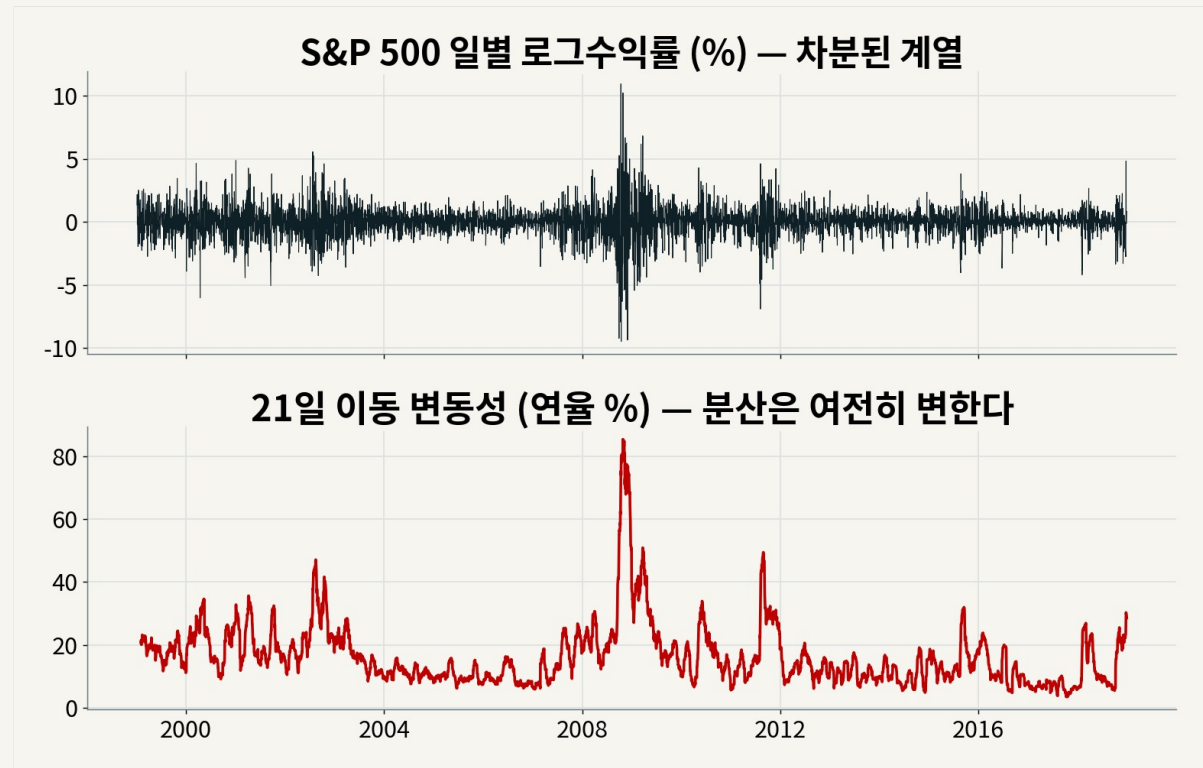
주가 수익률은 이미 차분된 것인데도 변동성은 군집한다

GARCH(1,1) · Bollerslev (1986)

$$r_t = \sigma_t z_t, \quad \sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

변동성 군집

- 큰 변동 뒤에 큰 변동
- β : 지속성
- Engle, 2003년 노벨상



S&P 500 1999–2018: 2008·2011·2015년에 변동성 급등
평균은 ARIMA로, 분산은 GARCH로 모형화한다

비정상성의 종류마다 처방이 다르다

위반	증상	진단	처방
추세	평균이 계속 움직임	그림 · ADF/KPSS	1차 차분 d
단위근	분산이 t와 함께 증가	ADF/KPSS	차분 (d = 1)
계절성	S마다 반복	계절 시차 ACF 스파이크	계절 차분 D
변동성 군집	분산이 군집	r^2_t 의 ACF	ARCH / GARCH

정상성을 확보한 뒤에야 AR과 MA를 얻을 수 있다

02

자기회귀(AR) — 과거 값으로 설명한다

설명변수는 계열 자신의 과거다

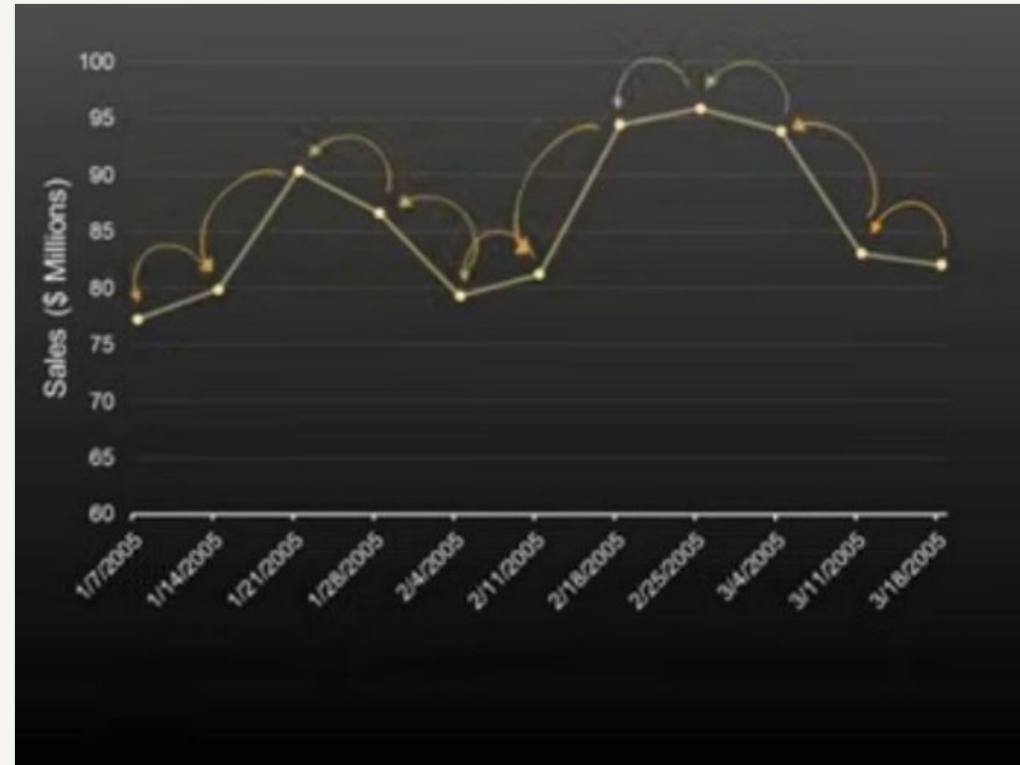
AR 모형은 계열 자신의 과거 값, 즉 시차 값으로 예측한다

아이디어 · 강의 그림

한 걸음 뒤를 본다

- Y_{t-1} = 시차 1 값
- 설명변수 = 자신의 과거
- 그래서 '자기'회귀

매주 지난주를 쓴다



AR(1): 정확히 한 시차에만 의존

AR(1)은 네 조각으로 읽는다: 절편, 계수, 시차 값, 오차

AR(1) 모형

$$Y_t = \omega + \phi Y_{t-1} + e_t$$

ω

절편

평균을 정한다

ϕ

계수

지속성

Y_{t-1}

시차 값

직전 실제값

e_t

오차(충격)

오늘의 뉴스

ϕ 는 OLS로도 맞출 수 있지만 최대우도가 표준이다

재귀 대입하면 과거 충격이 쌓인다 — '긴 기억' 모형

$Y_{t-1} = \omega + \phi Y_{t-2} + e_{t-1}$ 을 대입하고 반복한다

$$\begin{aligned} Y_t &= \omega + \phi Y_{t-1} + e_t \\ &= \omega + \phi(\omega + \phi Y_{t-2} + e_{t-1}) + e_t \\ &= \omega^* + \phi^2 Y_{t-2} + \phi e_{t-1} + e_t \\ &= \omega^* + \phi^3 Y_{t-3} + \phi^2 e_{t-2} + \phi e_{t-1} + e_t \end{aligned}$$

강의: '이 재귀는 계열의 시작점까지 거슬러 올라간다'
그래서 AR을 긴 기억 모형이라 부른다

$|\phi| < 1$ 이면 먼 과거의 충격은 거의 사라진다

AR(1)을 첫 관측치 Y_1 까지 풀어 쓴 것

$$Y_t = \omega \frac{1-\phi^{t-1}}{1-\phi} + \phi^{t-1}Y_1 + \sum_{j=0}^{t-2} \phi^j e_{t-j}$$

첫 관측치

$$\phi^{t-1} \cdot Y_1$$

'조금' 남는다

과거 충격

$$\phi^j \cdot e_{t-j}$$

오래될수록 작아짐

조건

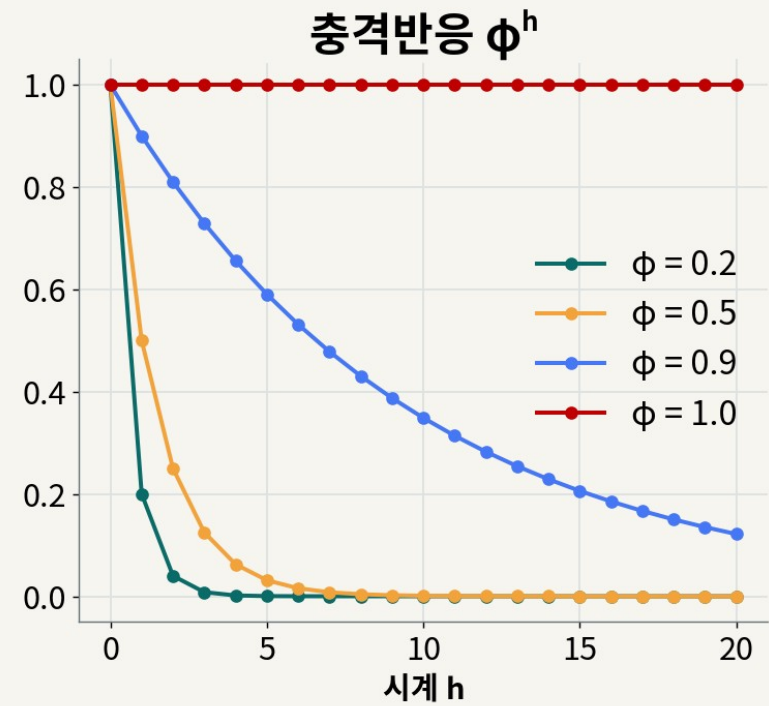
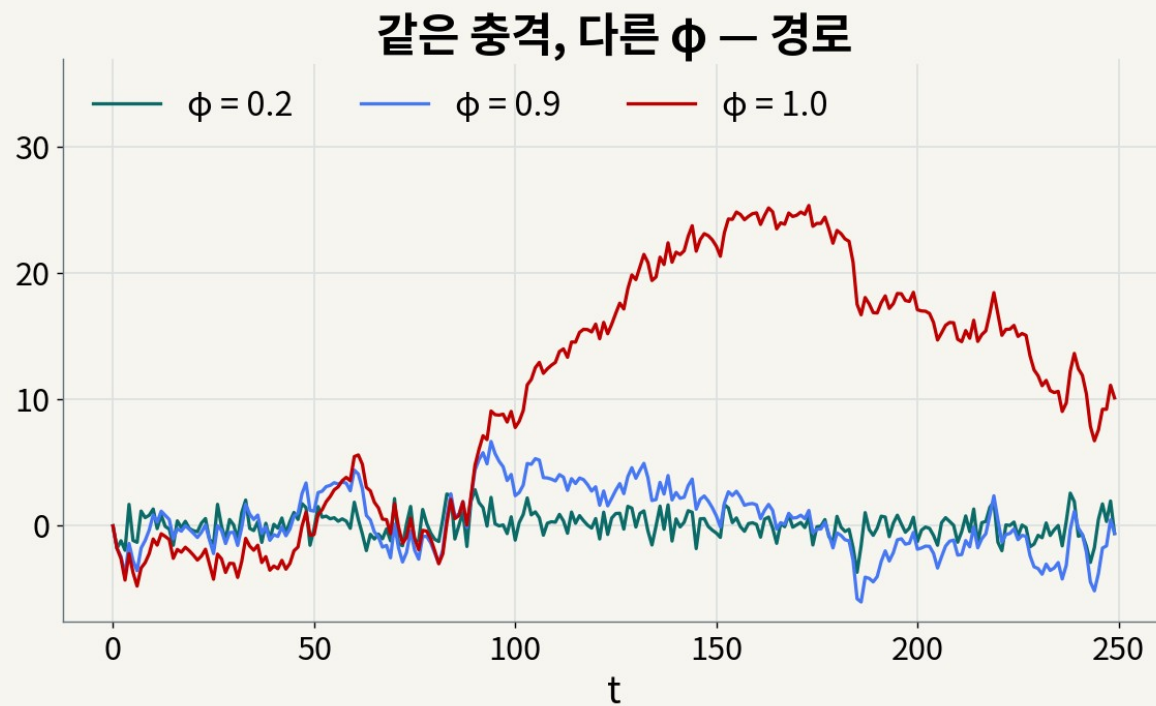
$$|\phi| < 1$$

평균 회귀

※ 강의는 $\phi^t Y_1, \phi^{t-1} e_2$ 로 쓰지만 Y_1 에서 시작하면 정확한 지수는 $\phi^{t-1} Y_1, \phi^{t-2} e_2$ 다(결론은 같다)

$\phi = 1$ 이면 충격이 사라지지 않는다 — 확률보행

ϕ 가 1에 가까울수록 충격이 오래 간다. $\phi = 1$ 이면 확률보행이다



※ 세 경로는 같은 충격을 공유 · 오른쪽: 단위 충격이 h기 뒤에 남는 크기 ϕ^h

정상 AR(1): ϕ 가 평균·분산·ACF를 정한다

정상 AR(1)의 적률 ($|\phi| < 1$)

$$\mu = \frac{\omega}{1-\phi}, \quad \text{Var}(Y_t) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}, \quad \rho(h) = \phi^h$$

평균 수준

$$\omega / (1 - \phi)$$

강의의 첫 항

분산

$$\sigma^2 / (1 - \phi^2)$$

$\phi \rightarrow 1$ 이면 폭발

자기상관

$$\rho(h) = \phi^h$$

기하급수적으로 감쇠

천천히 감쇠하는 ACF는 AR의 지문이다

시차를 하나 더, 또는 p개 더하면 AR(2), AR(p)가 된다

AR(2) — 과거 값 둘 + 오차

$$Y_t = \omega + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + e_t$$

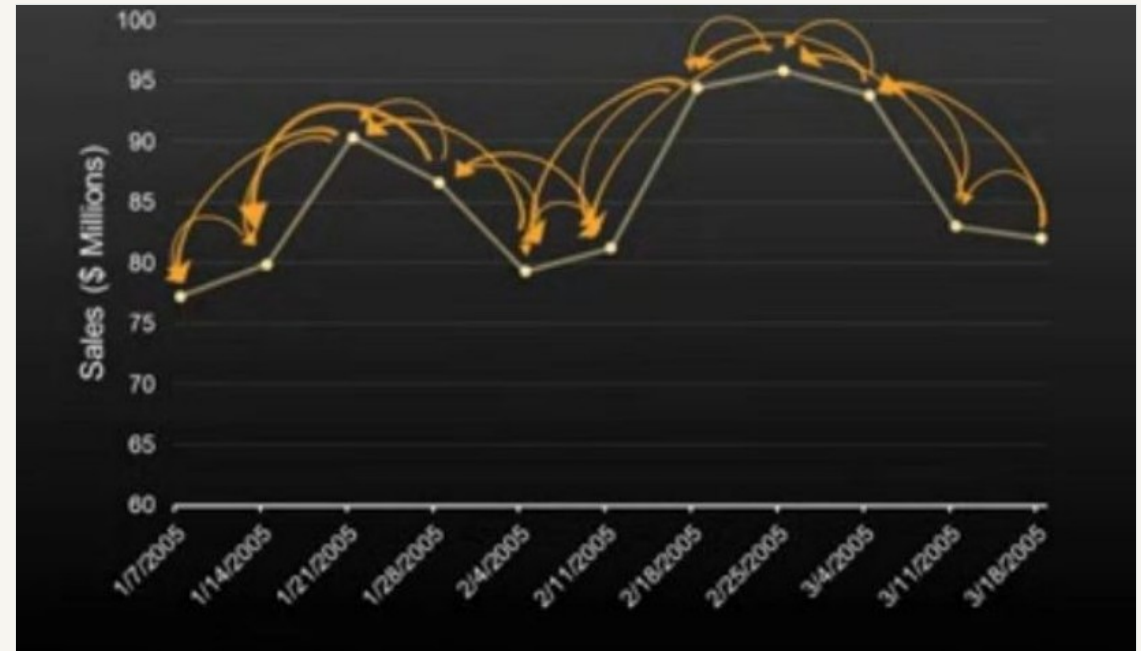
AR(p) — 과거 값 p개 + 오차

$$Y_t = \omega + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + e_t$$

정상성 · 특성다항식의 모든 근이 단위원 밖

이제 각 점이 두 걸음 뒤를 본다 — 화살표가 두 배

강의 그림 · 'So Many Lines!!!'



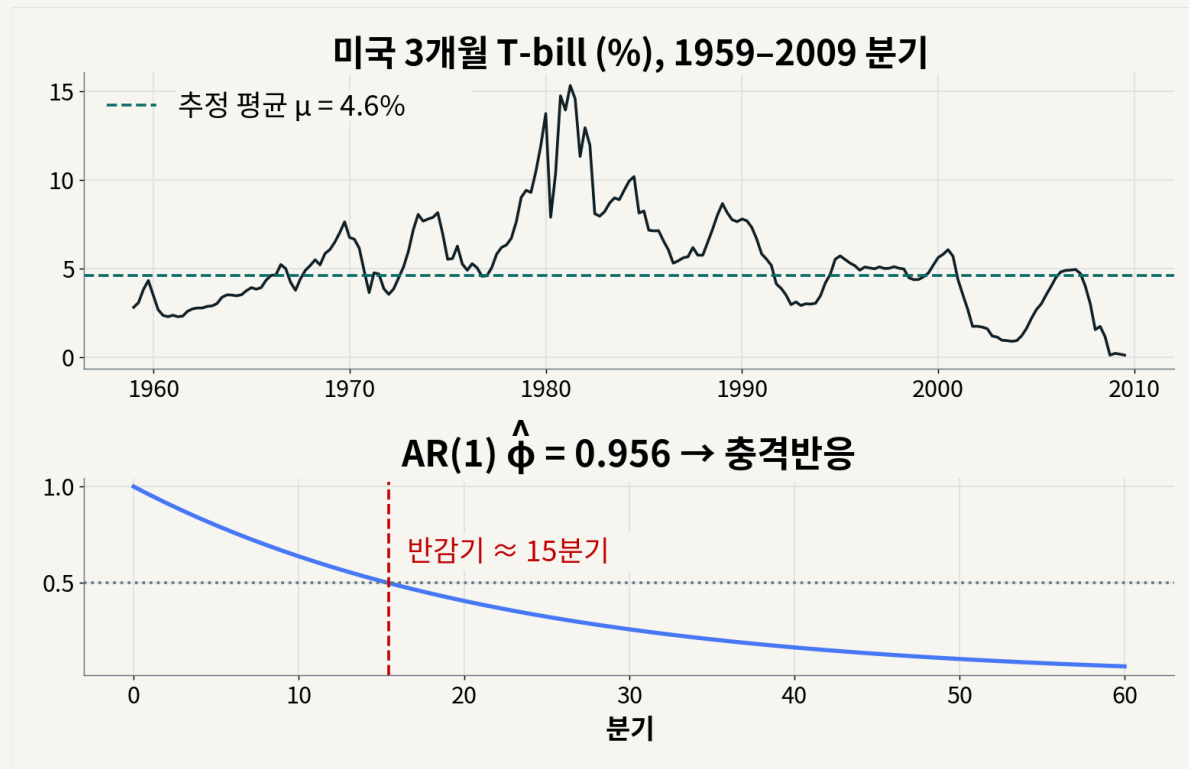
금리는 평균으로 돌아온다 — 다만 아주 천천히

사례 · T-bill 충격의 반감기

$$h_{1/2} = \frac{\ln 0.5}{\ln \hat{\phi}}$$

$$\hat{\phi} = 0.956$$

- 반감기 ≈ 15 분기(약 4년)
- 이산시간 Vasicek
- ADF $p = 0.27$ (기각 못함)



ϕ 가 이렇게 1에 가까우면 AR(1)과 확률보행은 구분하기 어렵다

03

이동평균(MA) — 과거 오차로 설명한다

'Come back average!' — 충격이 잠시 머물다 평균으로 돌아온다

MA는 설명변수를 과거 값에서 과거 오차로 바꾼다

AR(1) · 시차 종속변수 Y_{t-1}

$$Y_t = \omega + \phi Y_{t-1} + e_t$$

MA(1) · 시차 오차 e_{t-1} ('Bait and Switch!')

$$Y_t = \omega + \theta e_{t-1} + e_t$$

오차란

실제 - 예측

$$e_t = Y_t - \hat{Y}_t$$

θ 의 역할

빚나간 만큼 보정

다음 예측에 θe_t 를 더함

주의

MA $\neq$ 이동평균선

차트 지표가 아님

오차는 관측되지 않으므로 MA는 OLS가 아니라 최대우도로 추정한다

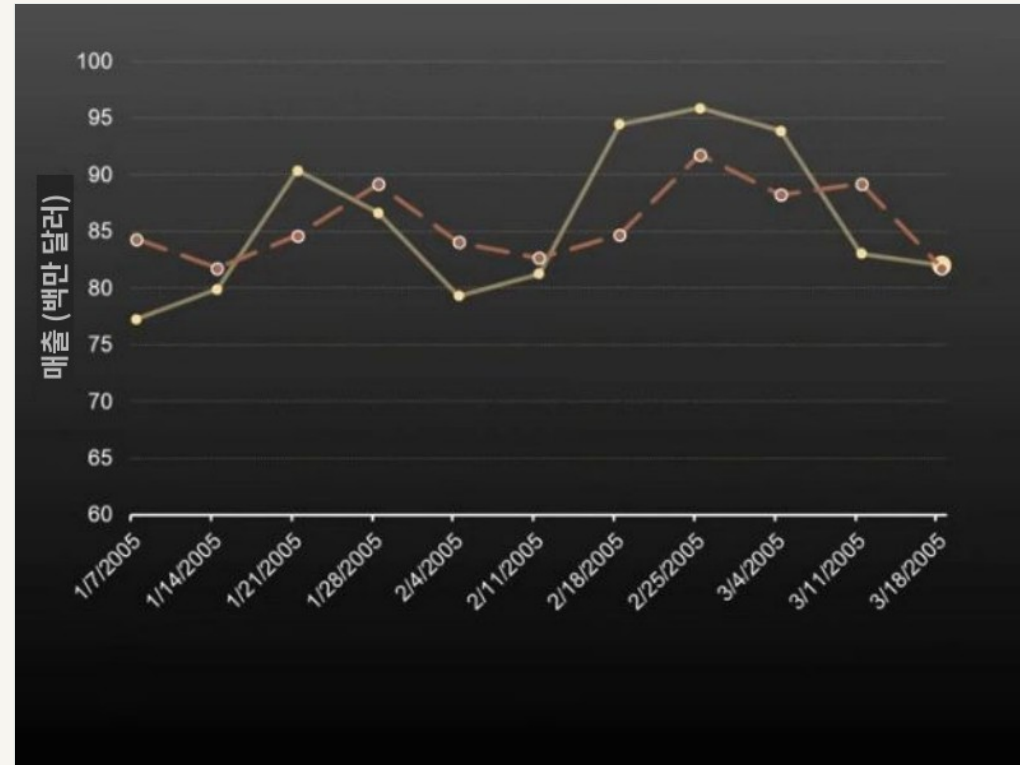
MA(1) 예측은 직전 예측이 얼마나 빗나갔는지만 묻는다

읽는 법 · 강의 그림

실선 실제값, 점선 적합값

- 'Wait... Huh?' 차트
- 점선 = MA(1) 적합값
- 간격 = 오차

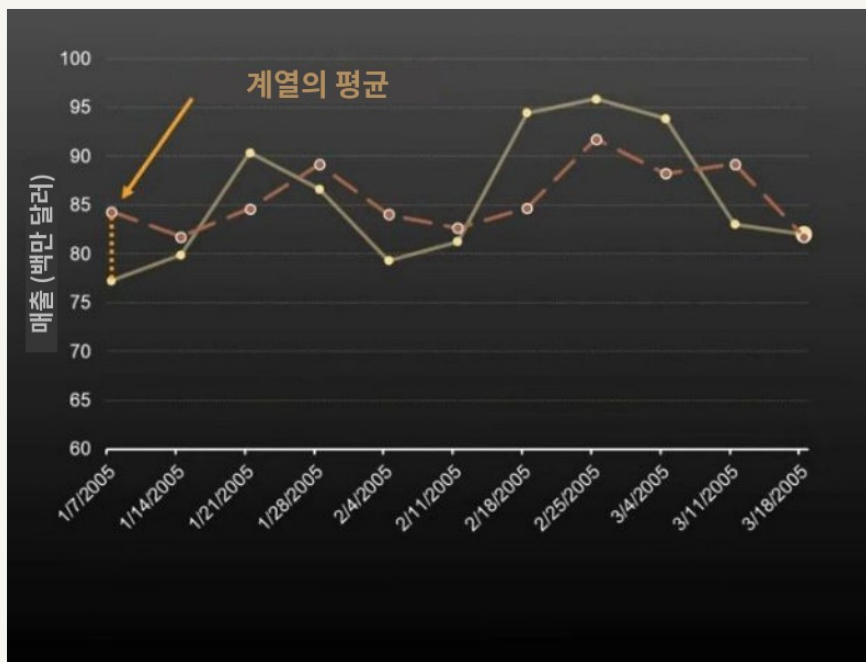
적합값이 한 걸음 뒤따른다



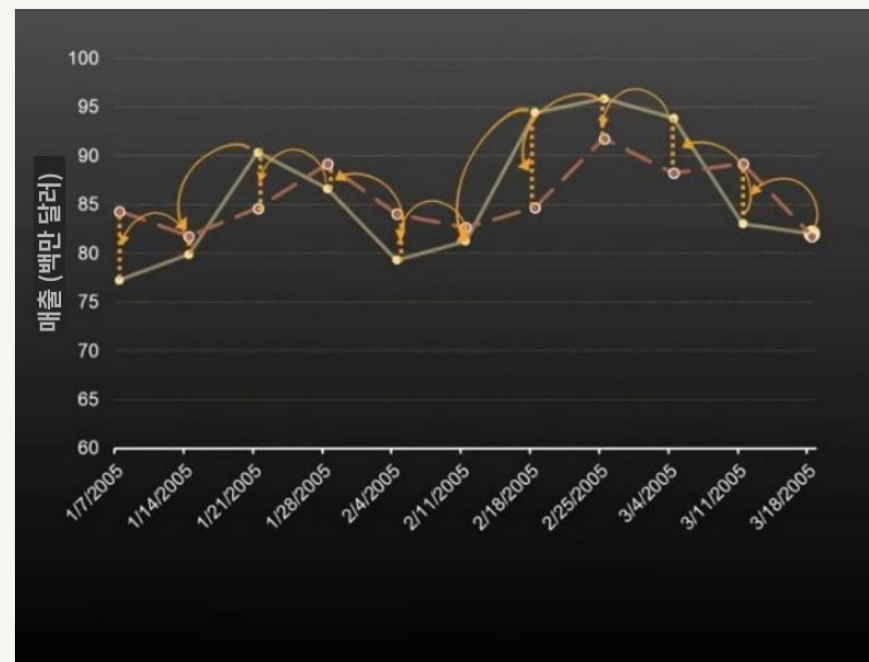
크게 빗나가면 크게 조정, 조금 빗나가면 평균 근처에 머문다

모든 점이 한 걸음 전의 오차로 자신을 보정한다

① 첫 예측은 계열의 평균에서 출발



② 그다음 걸음마다 직전 오차만큼 조정



'Everyone Looks Back One!' — AR은 값을, MA는 오차를 본다

MA(1)에서 충격은 한 기 뒤에 사라진다 — '짧은 기억'

Y_{t+1} 에는 e_{t-1} 이 없다

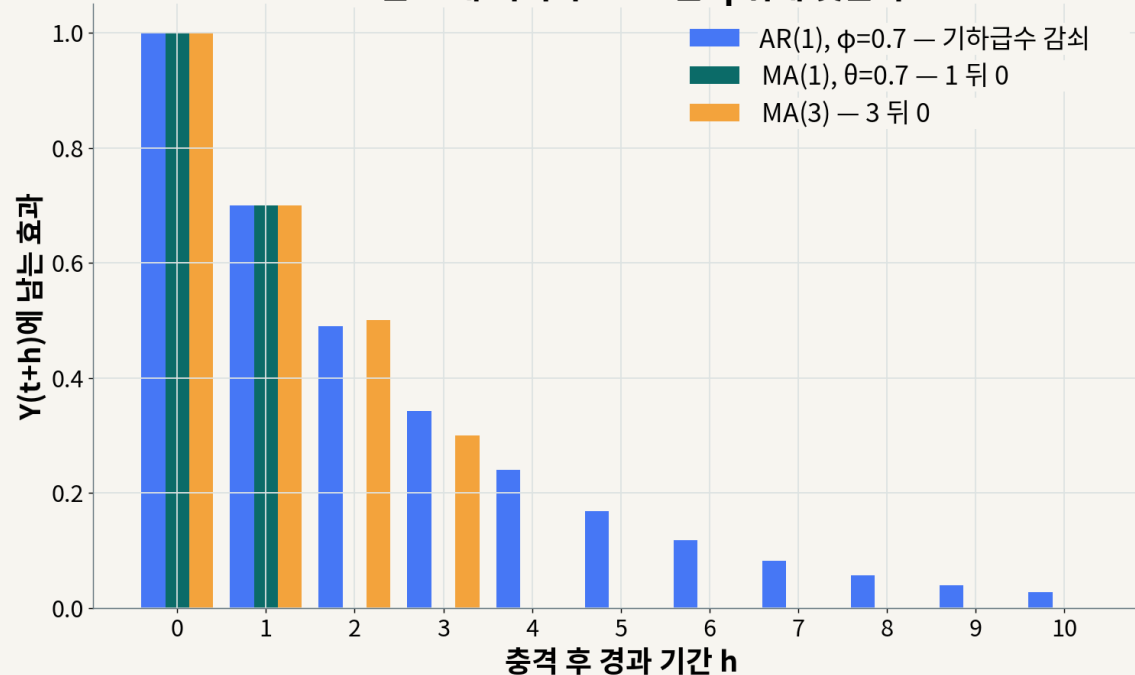
$$Y_t = \omega + \theta e_{t-1} + e_t$$

$$Y_{t+1} = \omega + \theta e_t + e_{t+1}$$

$$Y_{t+2} = \omega + \theta e_{t+1} + e_{t+2}$$

강의 · 'So My Errors are Gone!!!'

AR은 오래 기억하고 MA는 q 뒤에 잊는다



AR은 서서히 잊고(ϕ^h), MA는 q 뒤에 한꺼번에 잊는다

MA 모형은 항상 정상이며 ACF가 시차 q에서 절단된다

MA(1)의 평균과 ACF

$$E[Y_t] = \omega, \quad \rho(1) = \frac{\theta}{1+\theta^2}, \quad \rho(h) = 0 \quad (h \geq 2)$$

가역성 — MA(1)은 AR(∞)로 쓸 수 있다

$$|\theta| < 1 : e_t = \sum_{j=0}^{\infty} (-\theta)^j (Y_{t-j} - \omega) \Rightarrow \text{MA}(1) = \text{AR}(\infty)$$

정상성

어떤 θ 에서도 성립

식별

q 뒤 ACF는 0

가역성

$|\theta| < 1 \rightarrow$ 유일

강의 'Two Different Ways': AR은 $|\phi| < 1$ 이 필요하고 MA는 조건이 없다

AR(p)와 MA(q)는 무엇을 기억하느냐가 다르다

MA(q)

$$Y_t = \omega + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2} + \cdots + \theta_q e_{t-q} + e_t$$

AR(p)

$$Y_t = \omega + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + e_t$$

항목	AR(p)	MA(q)
설명변수	과거 값 $Y_{t-1} \dots Y_{t-p}$	과거 오차 $e_{t-1} \dots e_{t-q}$
기억	길다 · 기하급수 감쇠	짧다 · q 뒤 0
정상 조건	근이 단위원 밖	항상
ACF / PACF	감쇠 / p에서 절단	q에서 절단 / 감쇠

ACF와 PACF의 모양이 서로 거울상이다

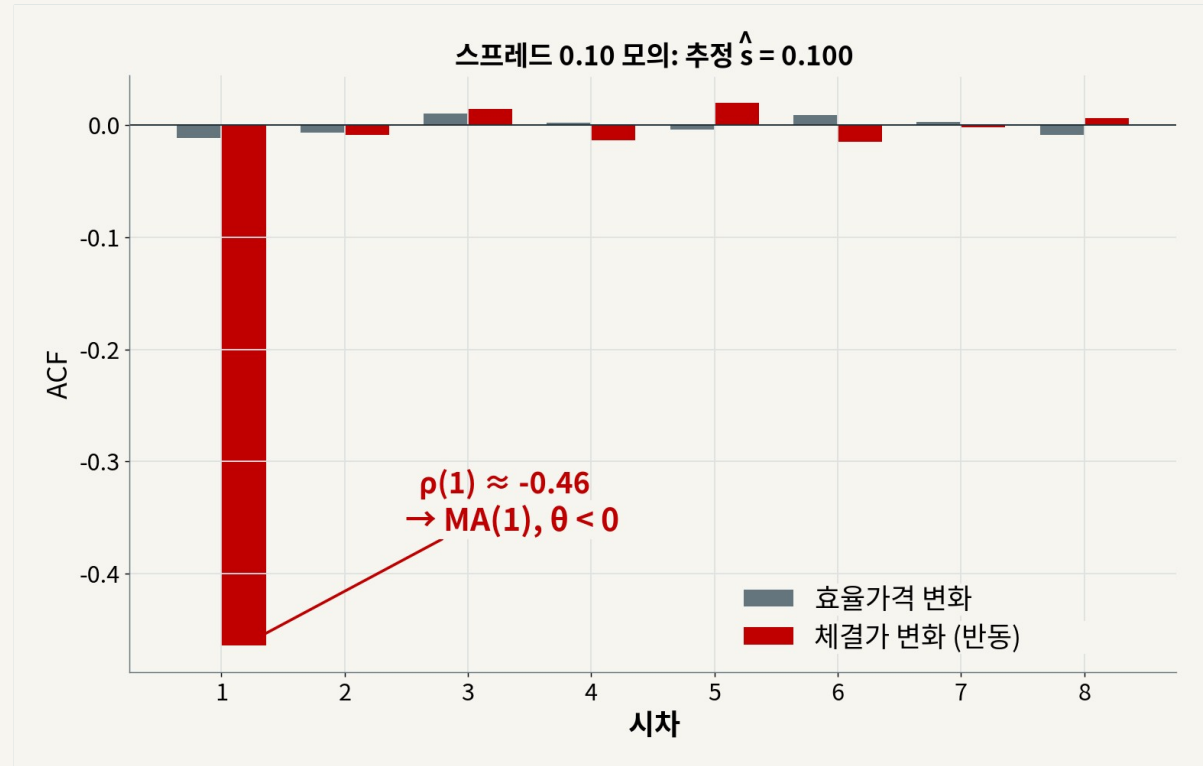
호가 반동은 체결가 수익률에 음의 MA(1)을 심는다

사례 · Roll (1984) 스프레드 추정량

$$\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -\frac{s^2}{4} \Rightarrow \hat{s} = 2\sqrt{-\widehat{\text{Cov}}}$$

호가 반동

- 모의 $\rho(1) \approx -0.46$
- 스프레드 0.10 → 추정 0.100
- 일중 데이터의 전형



가격에 측정 잡음이 실리면 MA 구조가 자연스럽게 생긴다

04

ARMA · ARIMA — 결합한 뒤 차분한다

'Can't Believe All These Videos Tie Together...'

AR(1)은 무한 차수 MA와 같다 — 짧은 기억의 더미

$$AR(1) = MA(\infty) \quad (|\phi| < 1)$$

$$Y_t = \mu + e_t + \phi e_{t-1} + \phi^2 e_{t-2} + \cdots = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j e_{t-j}$$

강의

'Large MA term!!'

재귀의 꼬리 = 큰 MA

해석

충격의 합

ϕ 로 가중

일반 · Wold

정상 = $MA(\infty)$

모든 정상 계열

둘을 섞으면 항 몇 개가 아주 긴 AR이나 MA를 대신한다

ARMA(p, q)는 과거 값과 과거 오차를 함께 쓴다

ARMA(p, q)

$$Y_t = \omega + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j e_{t-j} + e_t$$

p

AR 차수

과거 값 몇 개

q

MA 차수

과거 오차 몇 개

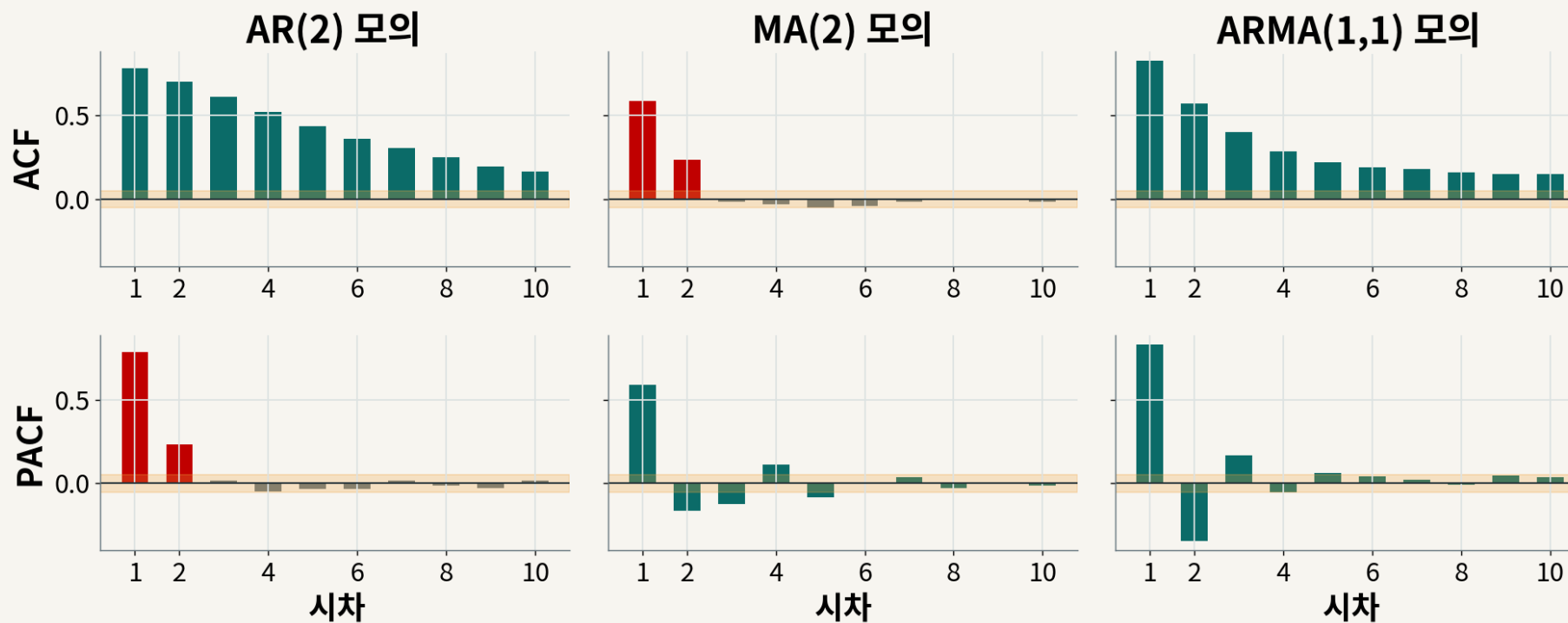
간결성

ARMA(1,1) 하나가

긴 AR이나 MA를 대신

진짜 질문: p와 q를 몇 개로?

ACF와 PACF가 절단되는 곳으로 p와 q를 가늠한다



※ 모의 1,500점 · 빨간 막대 = 절단, 띠 = $\pm 1.96/\sqrt{n}$

절단되는 쪽이 차수를 알려 준다

모형	ACF	PACF (편)	차수 읽기
AR(p)	감쇠	p 뒤 절단	PACF에서 p
MA(q)	q 뒤 절단	감쇠	ACF에서 q
ARMA(p,q)	감쇠	감쇠	정보기준 / 자동 선택

※ PACF(h): 시차 $1 \cdots h-1$ 을 제거한 뒤의 Y_t 와 Y_{t-h} 의 상관 — AR(p)의 마지막 계수와 같다

둘 다 감쇠하면 그림만으로는 부족하다 → 자동 선택

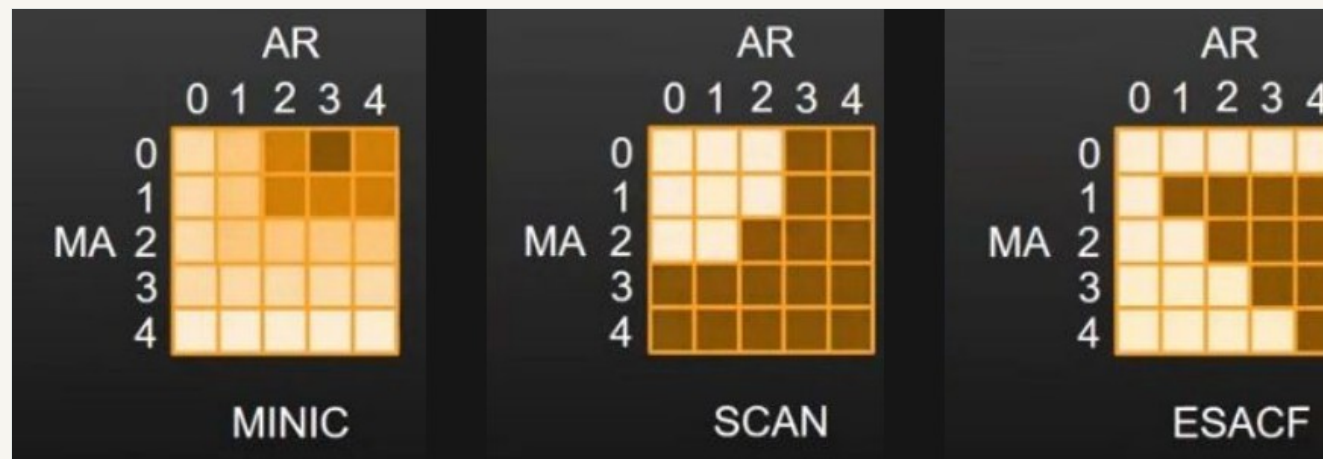
자동 선택은 (p, q) 격자에서 후보를 고른다

강의 · SAS PROC ARIMA

자동 선택 세 가지

- MINIC: BIC 최소 칸
- SCAN: 0의 모서리
- ESACF: 0 삼각형의 꼭짓점

밝은 칸 = 후보



세 방법이 일치하는 곳부터 추정을 시작한다

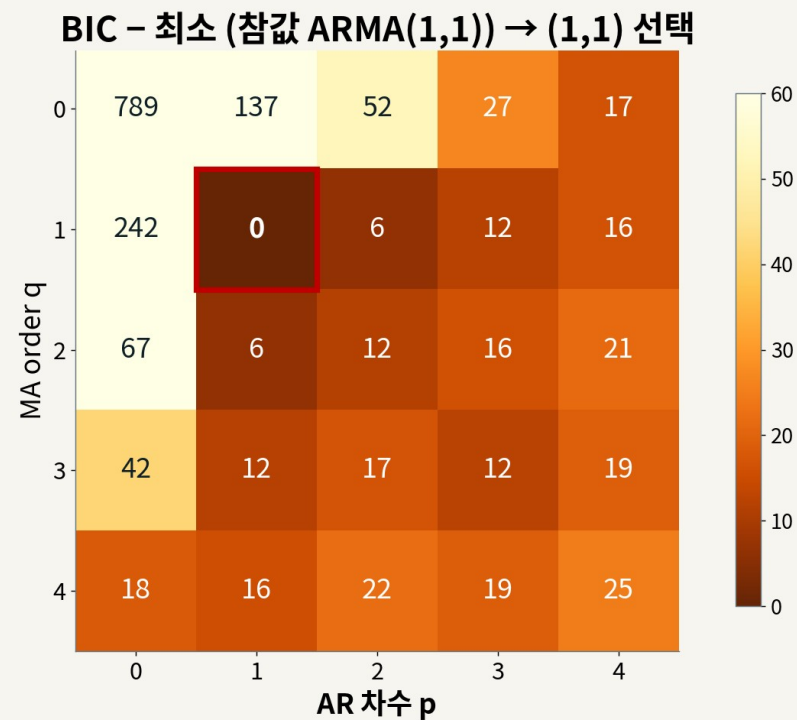
정보기준 격자는 적합도와 모수 개수의 균형을 잡는다

k = 모수 개수, n = 표본 크기

$$AIC = -2 \ln \hat{L} + 2k, \quad BIC = -2 \ln \hat{L} + k \ln n$$

참값 (1,1) 복원

- AIC: 예측 지향
- BIC: 간결성 선호
- auto_arima가 자동화



격자로 후보를 좁히고, 잔차 점검으로 최종 결정한다

ARIMA의 I는 '적분(integrated)' — 차분한 계열에 ARMA를 맞춘다

후행연산자 B로 쓴 ARIMA(p, d, q)

$$\phi(B) (1 - B)^d Y_t = \omega + \theta(B) e_t, \quad B Y_t = Y_{t-1}$$

적분

차분의 역 = 합

I(1) = 한 번 합산

모형화

d번 차분

그다음 ARMA 적합

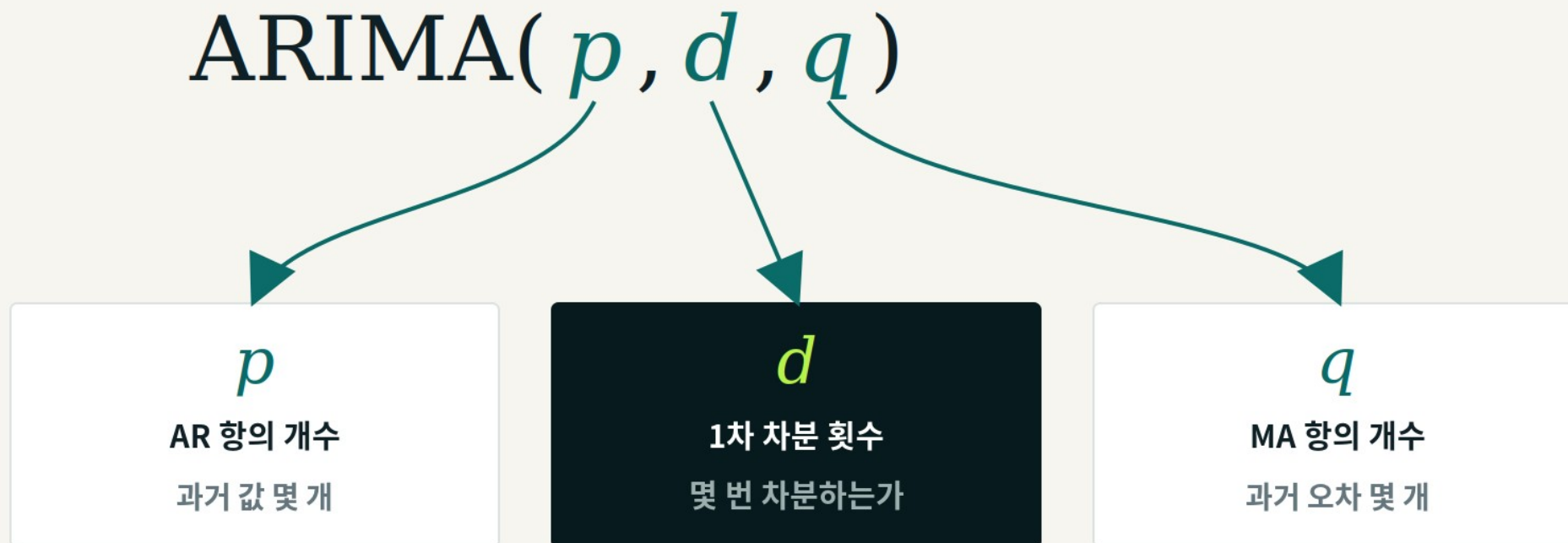
예측

다시 적분해

원래 척도로

강의: 'make your data stationary (typically through differencing)'

ARIMA(p, d, q): 숫자 셋이 모형을 요약한다



※ $\text{ARIMA}(p,0,q) = \text{ARMA}(p,q)$ · $\text{ARIMA}(0,1,0) = \text{확률보행}$ · $\text{ARIMA}(0,1,1) = \text{단순지수평활}$

ARIMA(1,1,1): 한 번 차분한 뒤 AR 항 하나, MA 항 하나

강의 'Time to Wrap Up!!!'

$$W_t = Y_t - Y_{t-1}$$

$$W_t = \omega + \phi_1 W_{t-1} + \theta_1 e_{t-1} + e_t$$

$d = 1$

$$W_t = Y_t - Y_{t-1}$$

먼저 차분

$p = 1$

$$\phi_1 W_{t-1}$$

차분 계열의 시차

$q = 1$

$$\theta_1 e_{t-1}$$

직전 오차

AR과 MA 항은 원래 Y_t 가 아니라 W_t 에 작용한다

필요한 만큼만 차분하라 — 과차분은 가짜 MA를 만든다

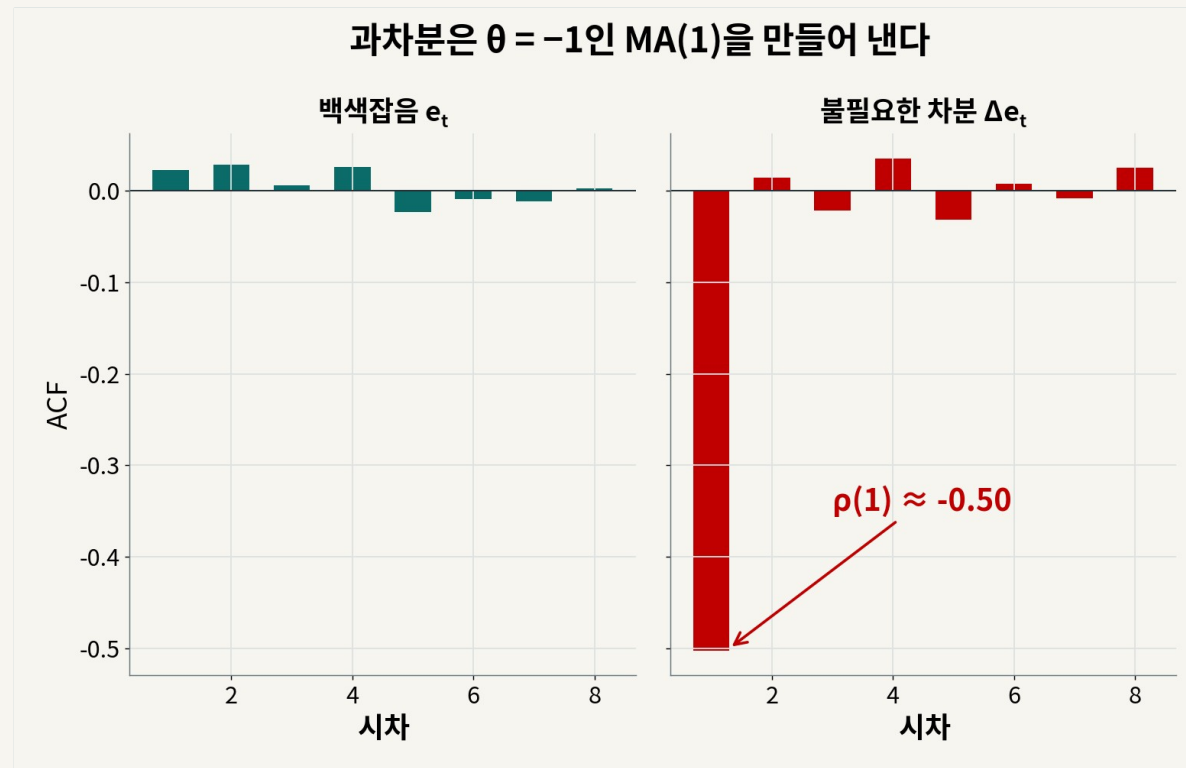
백색잡음을 한 번 더 차분하면

$$\Delta e_t = e_t - e_{t-1} \Rightarrow \rho(1) = \frac{-\sigma^2}{2\sigma^2} = -0.5$$

d는 보통 0 아니면 1

- d는 ADF/KPSS로 정한다
- $\rho(1) \approx -0.5$: 경고 신호
- $\hat{\theta} \approx -1$: 과차분

과차분은 $\theta = -1$ 인 MA(1)을 만들어 낸다



과차분은 분산을 부풀리고 예측을 해친다

Box-Jenkins: 정상화 → 식별 → 추정 → 진단 → 예측

Box-Jenkins (1970) 반복 절차



※ Ljung-Box는 잔차 자기상관이 모두 0인지 검토한다 — 기각되면 다시 식별

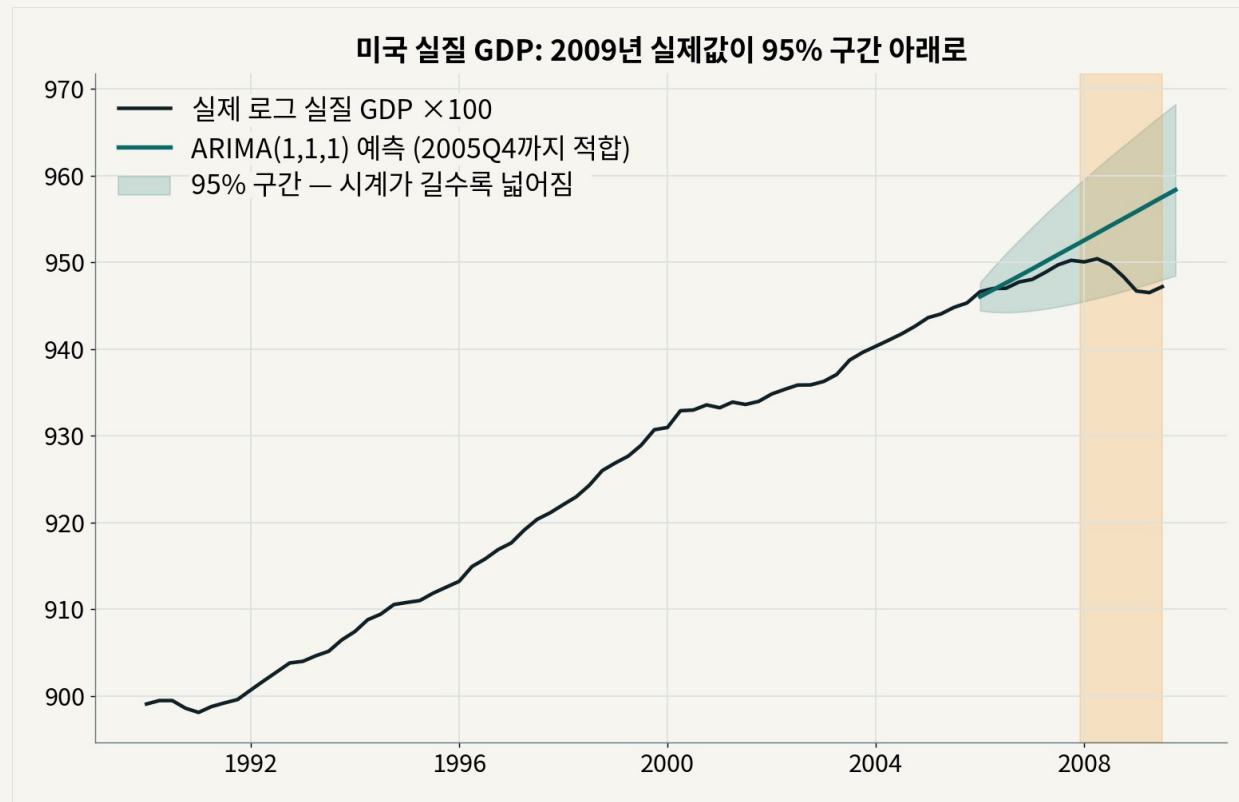
ARIMA 예측 구간은 '평상시' 불확실성만 담는다

사례 · 미국 실질 GDP

ARIMA(1,1,1)

- $\hat{\phi} = 0.64, \hat{\theta} = -0.41$
- 구간은 예측 시계와 함께 넓어짐
- 2009년은 구간 밖

구간 이탈 = 국면 신호



2005Q4까지 적합 · 16분기 예측 · 음영 = 2007Q4-2009Q2 침체

단순 벤치마크를 이기는 것이 첫 관문이다

일화 · 1983

Meese-Rogoff

- 구조적 환율 모형
- 표본 외에서 확률보행에 패배
- 오랜 퍼즐

일화 · 1982-

M 경진대회

- Makridakis 예측 경진대회
- 복잡함 $\neq$ 항상 우월
- 결합 예측이 강하다

일화 · 2018

M4

- 우승: ES + 신경망 하이브리드
- 순수 ML만으로는 뒤처짐
- 통계 모형은 여전히 핵심

확률보행($ARIMA(0,1,0)$)과 계절 나이브를 항상 벤치마크로 둔다
모형 비교는 표본 외 성과로만 한다

05

계절 ARIMA — 한 계절 전을 본다

'Uh oh... Different Data' — 계절성을 띤 데이터

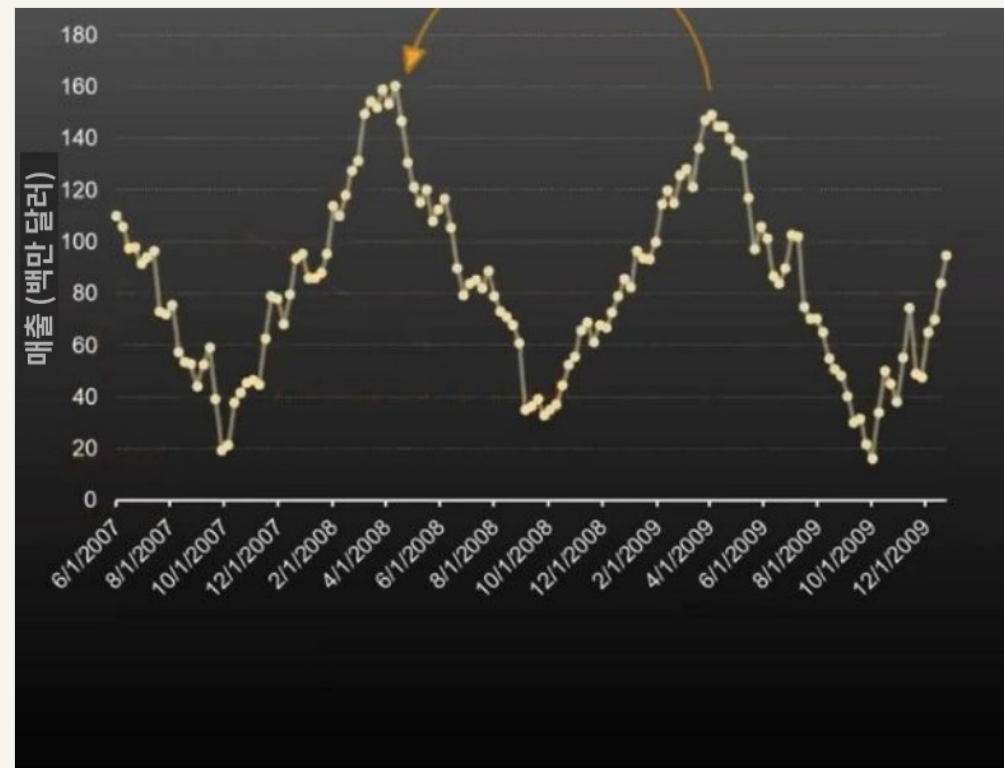
계절 데이터에서는 한 계절 전도 오늘을 알려 준다

아이디어 · 강의 그림

지난달 + 지난해

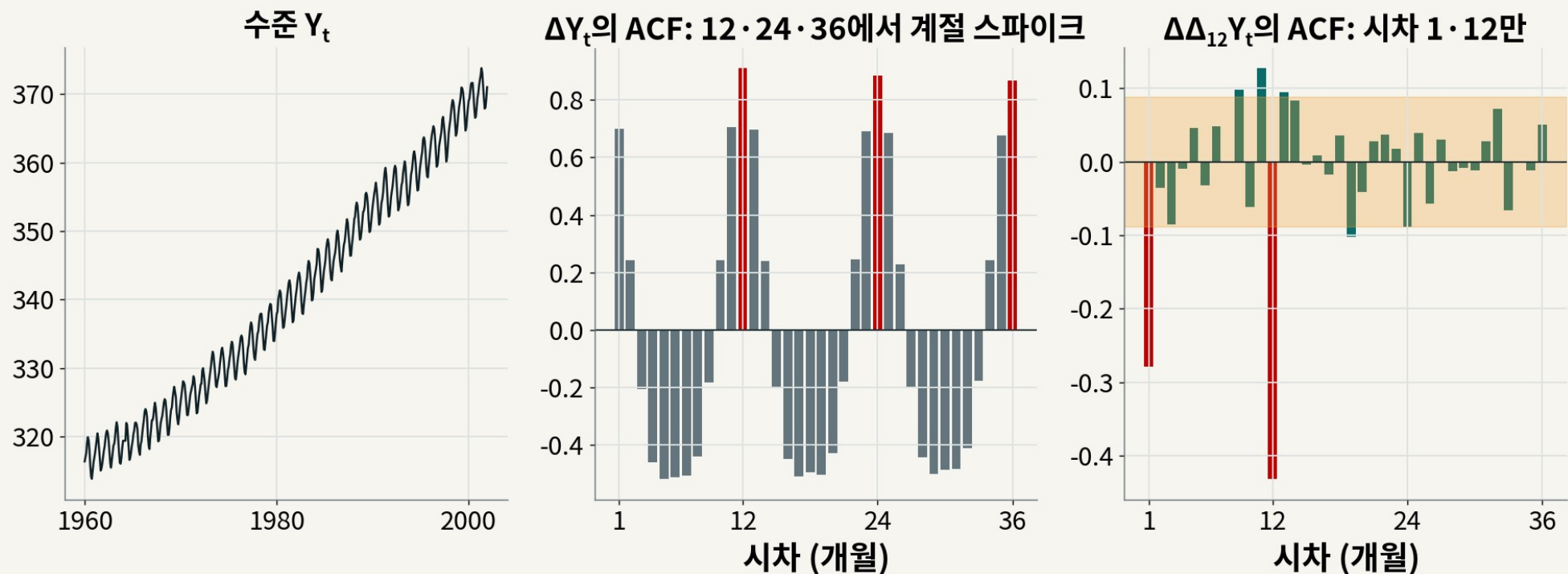
- 월별 12, 분기별 4
- '09년 봄 ← '08년 봄
- 소매 · 전력 · CO₂

계절에 별도의 항을 준다



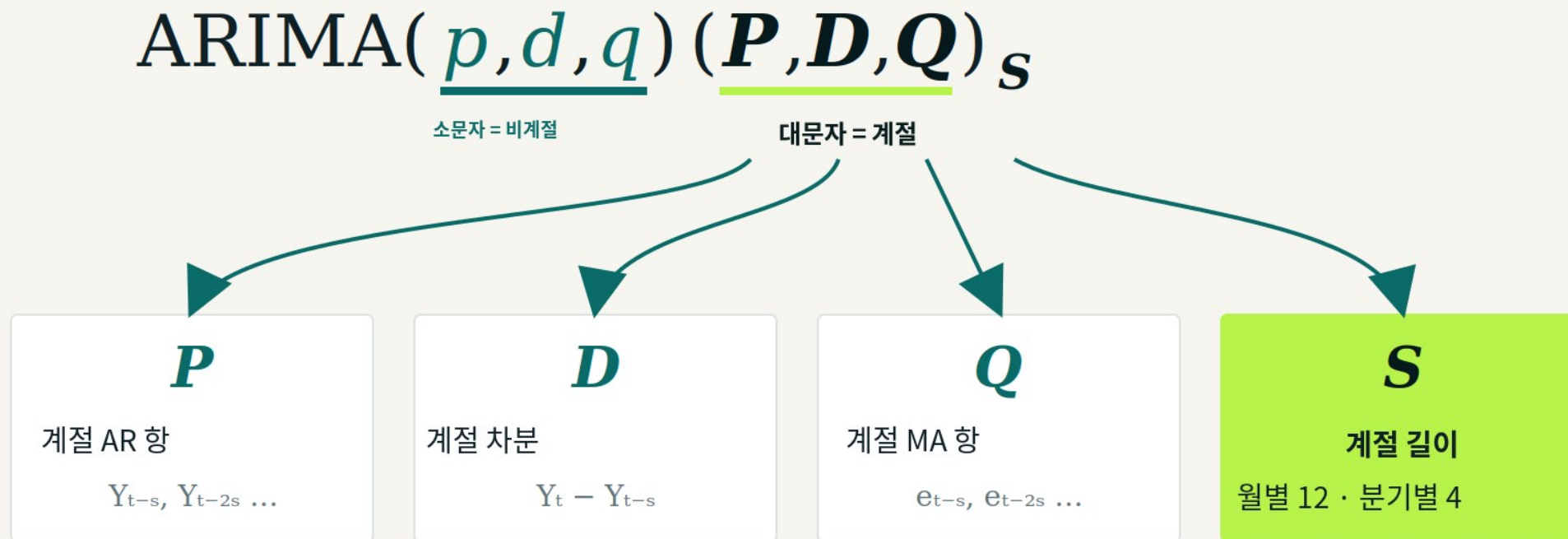
가까운 시차만으로는 12개월 주기를 담을 수 없다

계절성은 시차 12, 24, 36의 ACF 스파이크로 나타난다



※ Mauna Loa CO₂ 월별(1960-2001) · 두 차분 뒤에는 시차 1과 12만 남는다 → 항공 모형의 서명

대문자 (P, D, Q)_s가 계절 부분이다



※ 강의: 'Little letters are non-seasonal letters! Big letters are seasonal letters!'

SARIMA는 비계절 다항식과 계절 다항식을 곱한다

일반형 SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)_s

$$\phi_p(B) \Phi_P(B^S) (1 - B)^d (1 - B^S)^D Y_t = \omega + \theta_q(B) \Theta_Q(B^S) e_t$$

후행연산자

$$B^s Y_t = Y_{t-s}$$

한 계절 전

계절 다항식

$$\Phi(B^s), \Theta(B^s)$$

S 걸음 단위의 AR과 MA

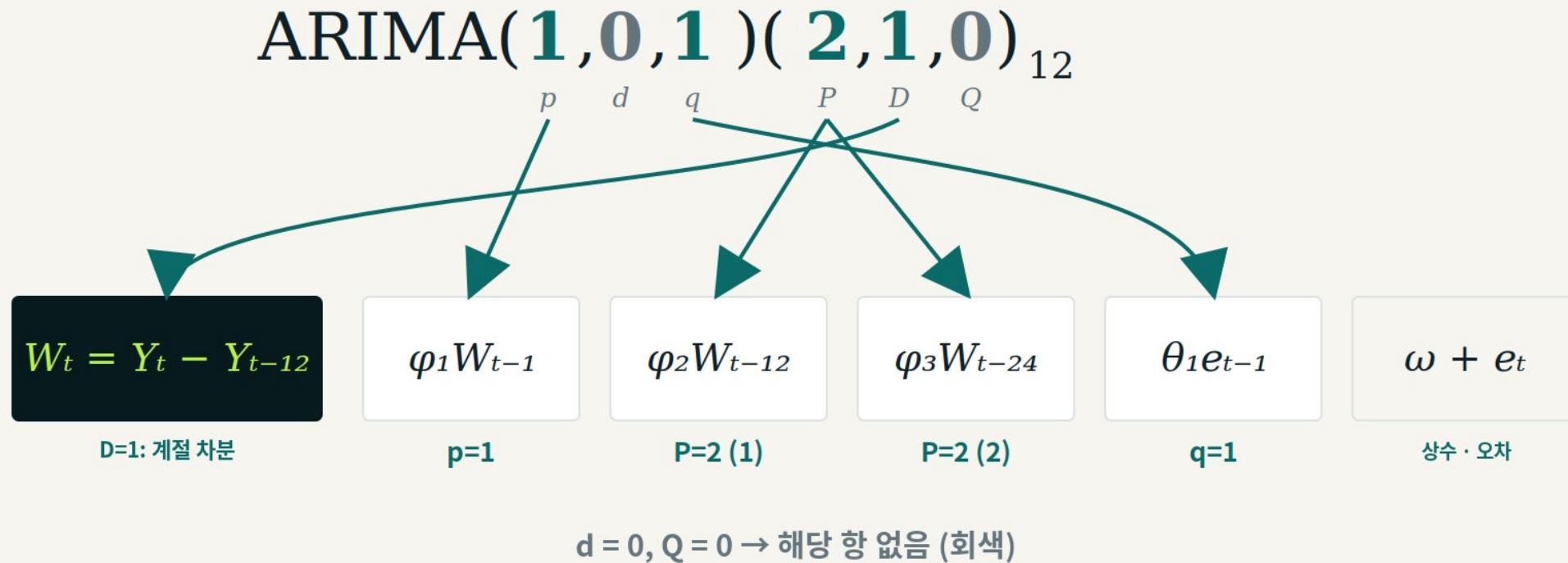
승법형

둘의 곱

교차항이 생김

$(1-B)^d(1-B^s)^D$ 를 먼저 적용하고, 남은 것을 ARMA로 잡는다

ARIMA(1,0,1)(2,1,0)₁₂: 계절 차분부터 — 'Differences First!'



※ 대응은 강의를 따름: 계절 AR 항 둘(ϕ_2, ϕ_3)은 표준 표기의 ϕ_1, ϕ_2 다

표준 소프트웨어는 승법형이라 교차항 W_{t-13} , W_{t-25} 가 나타난다

강의의 가법형(교육용 단순화)

$$W_t = Y_t - Y_{t-12}$$

$$W_t = \omega + \phi_1 W_{t-1} + \phi_2 W_{t-12} + \phi_3 W_{t-24} + \theta_1 e_{t-1} + e_t$$

승법형 (statsmodels · R · SAS)

$$(1 - \phi_1 B)(1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24}) W_t = \omega + (1 + \theta_1 B) e_t$$

$$W_t = \omega + \phi_1 W_{t-1} + \Phi_1 W_{t-12} - \phi_1 \Phi_1 W_{t-13} + \Phi_2 W_{t-24} - \phi_1 \Phi_2 W_{t-25} + \theta_1 e_{t-1} + e_t$$

계수는 교차항을 포함한 승법형으로 읽는다

계절 차수는 S의 배수 시차에서 ACF/PACF로 읽는다

패턴 (S = 12)

의미

선택

ACF가 12·24·36에서 천천히 감소

계절 비정상성

D = 1

ACF가 12에서 스파이크 후 절단

계절 MA

Q = 1

PACF가 12·24에서 스파이크 후 절단

계절 AR

P = 2

 $\Delta\Delta_{12}$ 뒤 시차 1·12만 (음수)

항공 모형

 $(0,1,1)(0,1,1)_{12}$

비계절 차수는 시차 1-11에서, 계절 차수는 12의 배수에서 읽는다

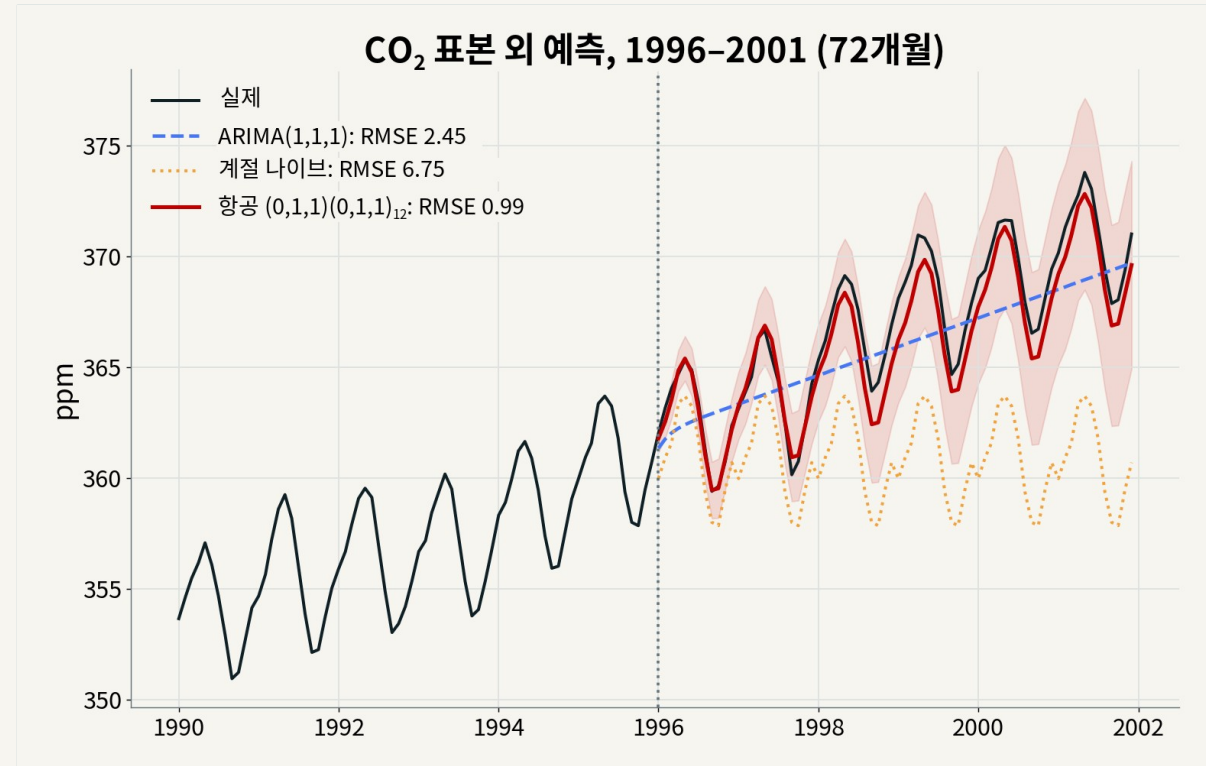
항공 모형 하나로 6년 CO₂ 예측 오차를 1 ppm 근처로 붙든다

사례 · CO₂에 항공 모형

$$(1 - B)(1 - B^{12})Y_t = (1 + \theta_1 B)(1 + \Theta_1 B^{12})e_t$$

RMSE 0.99 ppm

- $\hat{\theta}_1 = -0.37, \hat{\Theta}_1 = -0.85$
- ARIMA(1,1,1): 2.45
- 계절 나이트: 6.75



이름은 Box-Jenkins(1970)의 항공 승객 데이터에서 왔다
모수 둘로 추세와 계절을 함께 잡는다 — 그것이 이 모형의 힘이다

공식 계절조정은 SARIMA 엔진 위에서 돌아간다

공식 통계

X-13ARIMA-SEATS

- 미국 센서스국 프로그램
- 한국 통계에도 사용
- regARIMA로 연장한 뒤 필터링

자동화

auto_arima

- pmdarima · R forecast
- 단위근 검정 + 정보기준 탐색
- 결과는 반드시 진단

함정

달력과 구조변화

- 이동 공휴일(예: 설날)
- 거래일 수
- 설명변수로 처리

계절조정된 전기 대비 수치 뒤에는 모두 SARIMA 예측이 있다

다섯 모형은 무엇을 쓰고 무엇을 먼저 고치느냐가 다르다

모형	사용	기억	신호	전제
AR(p)	과거 값	길다	PACF p에서 절단	$ \phi < 1$
MA(q)	과거 오차	짧다	ACF q에서 절단	가역성
ARMA(p,q)	둘 다	혼합	둘 다 감쇠	정상
ARIMA(p,d,q)	차분 + ARMA	혼합	단위근 검정	d번 차분
SARIMA	+ 계절 시차	계절	kS에서 스파이크	D번 계절 차분

모든 모형의 목적은 같다: 정상 입력, 백색잡음 잔차

실무에서는 이 순서로 점검한다



모형 선택보다 데이터 점검과 검증 설계가 더 많은 오류를 막는다

다음: 분산, 다변량, 비선형으로 확장

분산

ARCH · GARCH

- 변동성 군집을 모형화
- VaR와 옵션 가격에 투입
- ARIMA-GARCH 결합

다변량

VAR · 공적분

- 결합 동학
- 허구적 회귀의 올바른 처방
- 페어 트레이딩의 기초

그 너머

상태공간 · ML

- 칼만 필터로 SARIMA 추정
- 국면 전환 · HMM
- ML의 기준선으로서 ARIMA

ARIMA는 끝이 아니다 — 모든 시계열 모형의 기준선이다

정상성은 전제,

AR과 MA는 재료,

ARIMA와 SARIMA는 조리법.

식별 → 추정 → 진단

잔차가 백색잡음이 될 때까지

출처: Aric LaBarr 강의 슬라이드(정상성, AR, MA, ARIMA, 계절 ARIMA) · 추가 차트는 statsmodels 데이터셋(macrodata, CO₂), arch의 S&P 500, 모의실험으로 재현